计算机网络技术

本节内容

子网划分

CIDR

路由聚合

子网划分

子网划分：将一个地址块划分成几部分，将一个大的网络分割成多个小的子网，供多个内部网络使用，但对于外部世界仍然像单个网络一样。这样可以更好地管理和利用地址空间，避免浪费。

通过分割子网，可以限制广播域的范围，减少网络中的广播流量，提升效率。

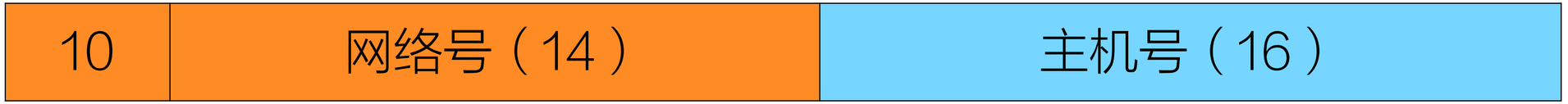
通过将不同的部门或区域划分到不同的子网，可以更好地控制流量，减少潜在的安全风险。

子网划分

子网划分：将一个地址块划分成几部分，将一个大的网络分割成多个小的子网，供多个内部网络使用，但对于外部世界仍然像单个网络一样。这样可以更好地管理和利用地址空间，避免浪费。

通过分割子网，可以限制广播域的范围，减少网络中的广播流量，提升效率。

通过将不同的部门或区域划分到不同的子网，可以更好地控制流量，减少潜在的安全风险。

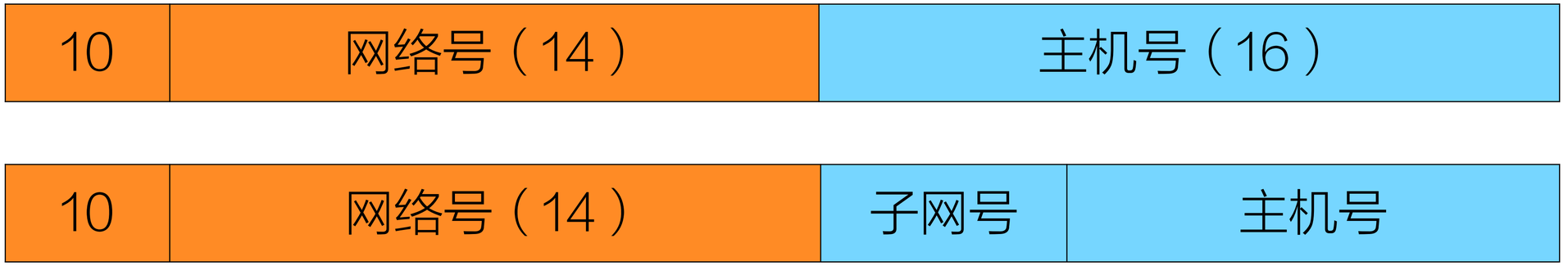


子网划分

子网划分：将一个地址块划分成几部分，将一个大的网络分割成多个小的子网，供多个内部网络使用，但对于外部世界仍然像单个网络一样。这样可以更好地管理和利用地址空间，避免浪费。

通过分割子网，可以限制广播域的范围，减少网络中的广播流量，提升效率。

通过将不同的部门或区域划分到不同的子网，可以更好地控制流量，减少潜在的安全风险。

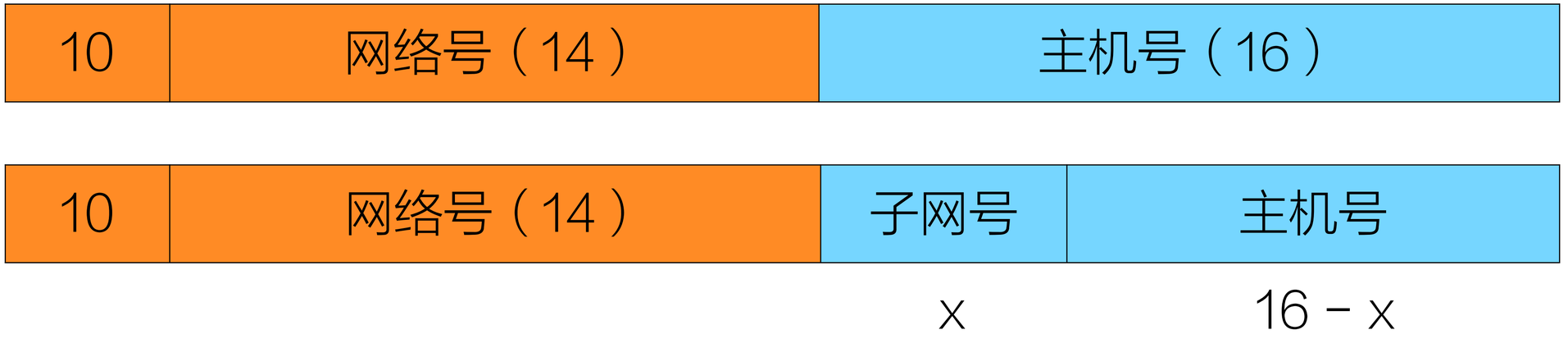


子网划分

子网划分：将一个地址块划分成几部分，将一个大的网络分割成多个小的子网，供多个内部网络使用，但对于外部世界仍然像单个网络一样。这样可以更好地管理和利用地址空间，避免浪费。

通过分割子网，可以限制广播域的范围，减少网络中的广播流量，提升效率。

通过将不同的部门或区域划分到不同的子网，可以更好地控制流量，减少潜在的安全风险。



子网划分

将网络 162.15.0.0 划分成 2 个等长的子网。

子网划分

将网络 162.15.0.0 划分成 2 个等长的子网。

网络号　　主机号

162.15.xxxx　xxxx.xxxx　xxxx

子网划分

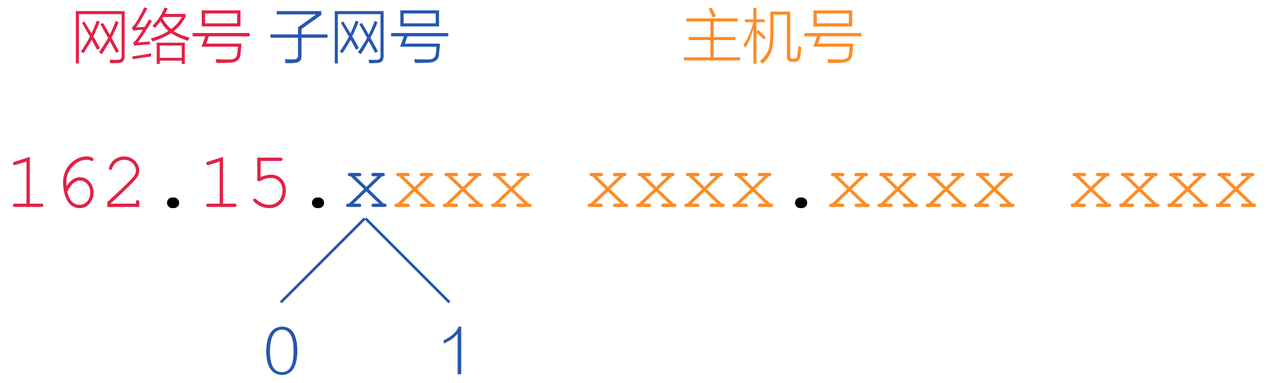
将网络 162.15.0.0 划分成 2 个等长的子网。

网络号 子网号　　主机号

162.15.xxxx xxxx.xxxx xxxx

子网划分

将网络 162.15.0.0 划分成 2 个等长的子网。

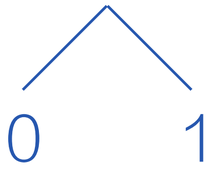


子网划分

将网络 162.15.0.0 划分成 2 个等长的子网。

网络号 子网号　　主机号

162.15.xxxx xxxx.xxxx xxxx

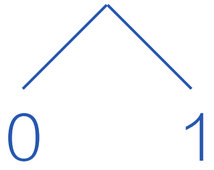


子网划分

将网络 162.15.0.0 划分成 2 个等长的子网。

网络号 子网号　　主机号

162.15.xxxx xxxx.xxxx xxxx



子网 1 网络地址：162.15.0000 0000.0000 0000

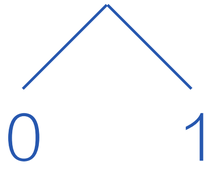
子网 2 网络地址：162.15.1000 0000.0000 0000

子网划分

将网络 162.15.0.0 划分成 2 个等长的子网。

网络号 子网号　　主机号

162.15.xxxx xxxx.xxxx xxxx



子网 1 网络地址：162.15.0000 0000.0000 0000

子网 2 网络地址：162.15.1000 0000.0000 0000

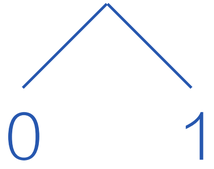
子网 1 广播地址：

子网划分

将网络 162.15.0.0 划分成 2 个等长的子网。

网络号 子网号　　主机号

162.15.xxxx xxxx.xxxx xxxx



子网 1 网络地址：162.15.0000 0000.0000 0000

子网 2 网络地址：162.15.1000 0000.0000 0000

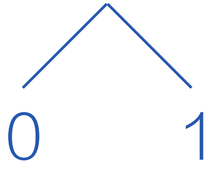
子网 1 广播地址：162.15.0111 1111.1111 1111

子网划分

将网络 162.15.0.0 划分成 2 个等长的子网。

网络号 子网号　　主机号

162.15.xxxx xxxx.xxxx xxxx



子网 1 网络地址：162.15.0000 0000.0000 0000

子网 2 网络地址：162.15.1000 0000.0000 0000

子网 1 广播地址：162.15.0111 1111.1111 1111

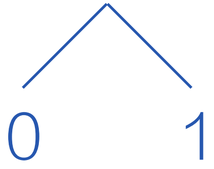
子网 1 最大主机数：

子网划分

将网络 162.15.0.0 划分成 2 个等长的子网。

网络号 子网号　　主机号

162.15.xxxx xxxx.xxxx xxxx



子网 1 网络地址：162.15.0000 0000.0000 0000

子网 2 网络地址：162.15.1000 0000.0000 0000

子网 1 广播地址：162.15.0111 1111.1111 1111

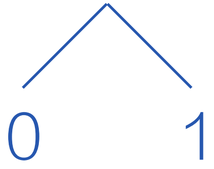
子网 1 最大主机数：$2^{15}-2$

子网划分

将网络 162.15.0.0 划分成 2 个等长的子网。

网络号 子网号　　主机号

162.15.xxxx xxxx.xxxx xxxx



子网 1 网络地址：162.15.0000 0000.0000 0000

子网 2 网络地址：162.15.1000 0000.0000 0000

子网 1 广播地址：162.15.0111 1111.1111 1111

子网 1 最大主机数：$2^{15}-2$

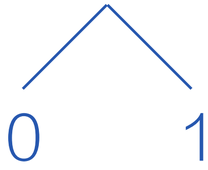
子网 1 地址范围?

子网划分

将网络 162.15.0.0 划分成 2 个等长的子网。

网络号 子网号　　主机号

162.15.xxxx xxxx.xxxx xxxx



子网 1 网络地址：162.15.0000 0000.0000 0000

子网 2 网络地址：162.15.1000 0000.0000 0000

子网 1 广播地址：162.15.0111 1111.1111 1111

子网 1 最大主机数：$2^{15}-2$

162.15.0000 0000.0000 0001～162.15.01111 1111.1111 1110

子网划分

将网络 162.15.0.0 划分成 4 个等长的子网。

子网划分

将网络 162.15.0.0 划分成 4 个等长的子网。

网络号　　主机号

162.15.xxxx　xxxx.xxxx　xxxx

子网划分

将网络 162.15.0.0 划分成 4 个等长的子网。

网络号 子网号 主机号

162.15.xxxx xxxx.xxxx xxxx

子网划分

将网络 162.15.0.0 划分成 4 个等长的子网。

网络号 子网号　　主机号

162.15.xxxx xxxx.xxxx xxxx

00 01 10 11

子网划分

将网络 162.15.0.0 划分成 4 个等长的子网。

网络号 子网号　　主机号

162.15.xxxx xxxx.xxxx xxxx

00 01 10 11

子网 1 网络地址：162.15.0000 0000.0000 0000

子网 2 网络地址：162.15.0100 0000.0000 0000

子网 3 网络地址：162.15.1000 0000.0000 0000

子网 4 网络地址：162.15.1100 0000.0000 0000

子网掩码

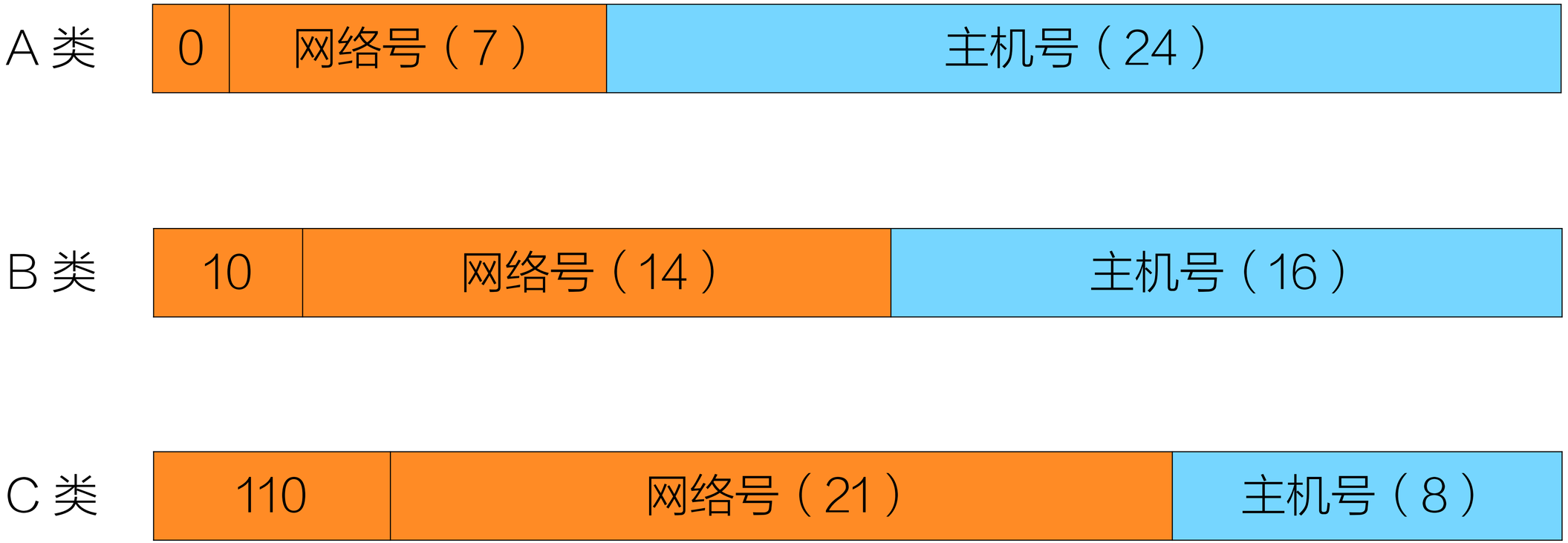
网络中的主机被分配 IP 地址的同时，还会指定子网掩码

通过将 IP 地址和子网掩码两者进行按位与操作，可以得到 IP 地址所属的网络地址（网络号）

子网掩码

网络中的主机被分配 IP 地址的同时，还会指定子网掩码

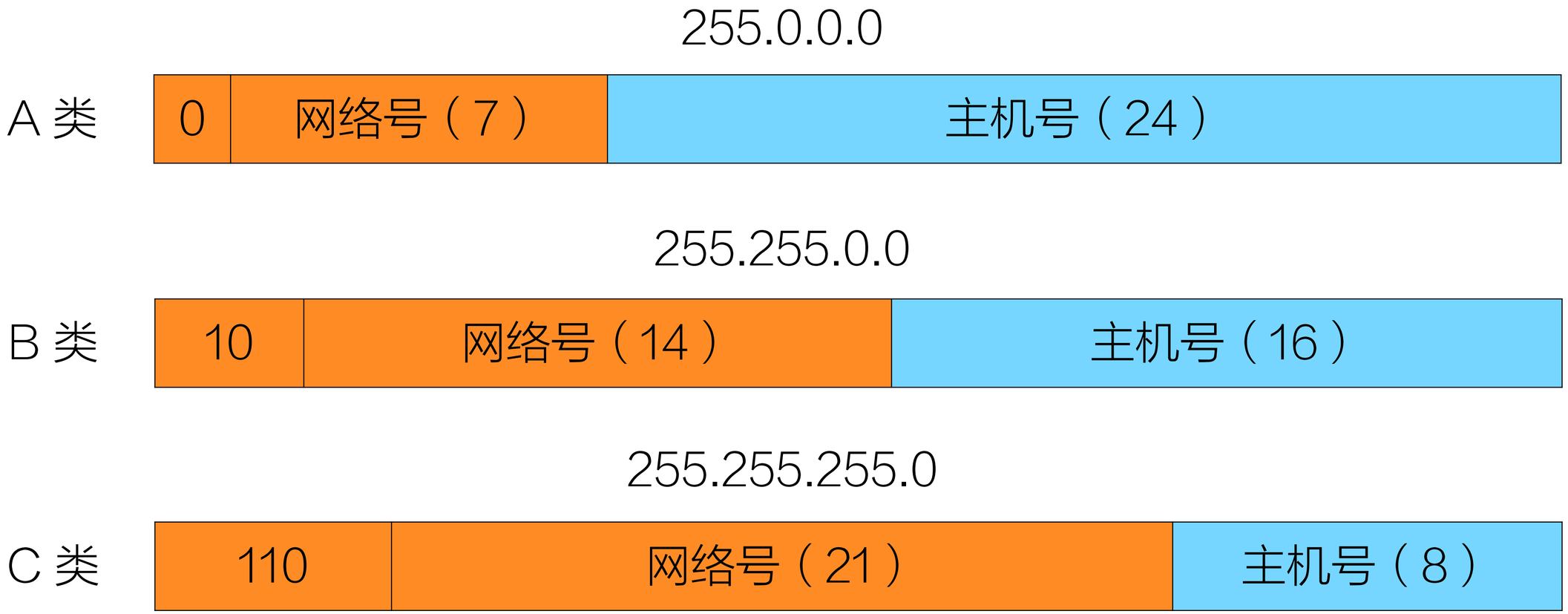
通过将 IP 地址和子网掩码两者进行按位与操作，可以得到 IP 地址所属的网络地址（网络号）



子网掩码

网络中的主机被分配 IP 地址的同时，还会指定子网掩码

通过将 IP 地址和子网掩码两者进行按位与操作，可以得到 IP 地址所属的网络地址（网络号）



子网掩码

IP 地址：162.15.13.56

子网掩码

IP 地址：162.15.13.56

子网掩码：255.255.0.0

子网掩码

IP 地址：162.15.13.56

子网掩码：255.255.0.0

1100 0010 0000 1111 0000 1101 0011 1000

子网掩码

IP 地址：162.15.13.56

子网掩码：255.255.0.0

```
    1100 0010 0000 1111 0000 1101 0011 1000
and 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000
```

子网掩码

IP 地址：162.15.13.56

子网掩码：255.255.0.0

```
    1100 0010 0000 1111 0000 1101 0011 1000
and 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000
-----------------------------------------------
    1100 0010 0000 1111 0000 0000 0000 0000
```

子网掩码

IP 地址：162.15.13.56

子网掩码：255.255.0.0

```
    1100 0010 0000 1111 0000 1101 0011 1000
and 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000
-----------------------------------------------
    1100 0010 0000 1111 0000 0000 0000 0000
```

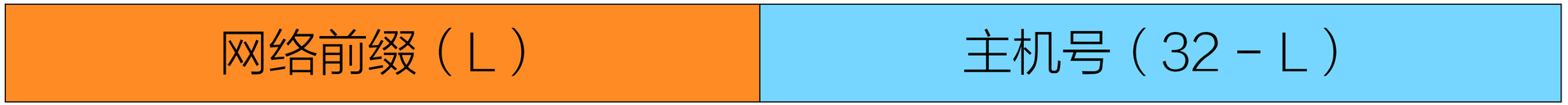
162.15.0.0

CIDR

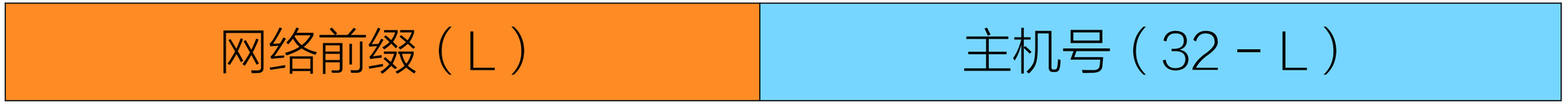
无分类域间路由选择（Classless Inter-Domain Routing, CIDR）

CIDR 是一种新的 IP 地址划分方法，是一种更灵活的 IP 地址分配与路由方法，它打破了传统的 A、B、C 类 IP 地址的限制。CIDR 使用一个 **斜杠后跟网络前缀长度**（即网络部分的位数）来表示 IP 地址和子网的关系。

`x.x.x.x / L`

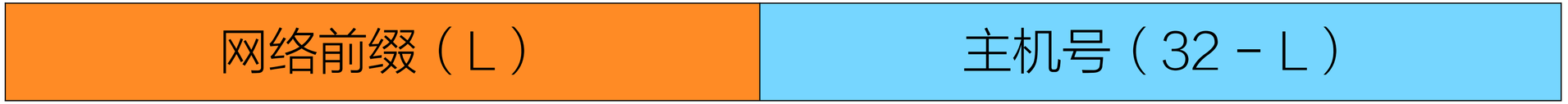


CIDR



132.221.129.151 / 18

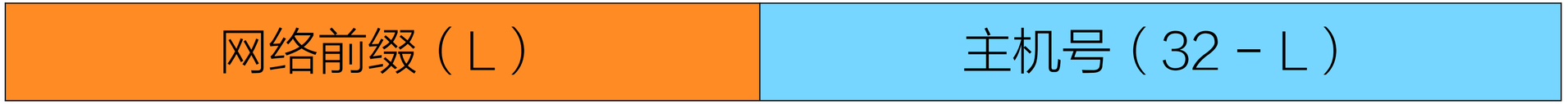
CIDR



132.221.129.151 / 18

132.221.1000 0001.1001 0111 / 18

CIDR

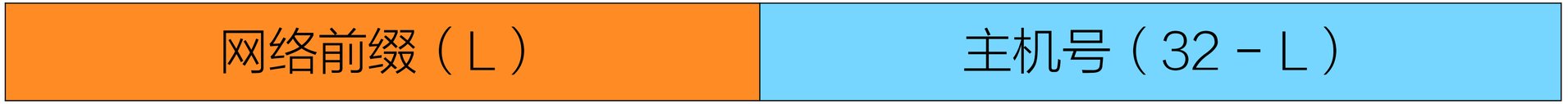


132.221.129.151 / 18

132.221.1000 0001.1001 0111 / 18

网络地址： 132.221.1000 0000.0000 0000 / 18

CIDR



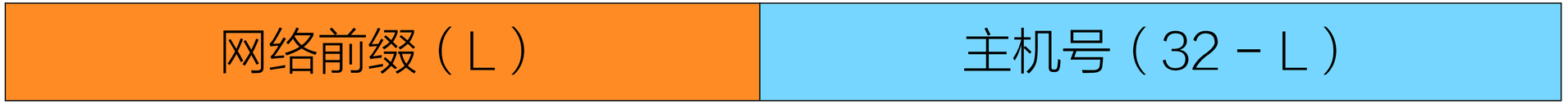
132.221.129.151 / 18

132.221.1000 0001.1001 0111 / 18

网络地址： 132.221.1000 0000.0000 0000 / 18

132.221.128.0 / 18

CIDR



132.221.129.151 / 18

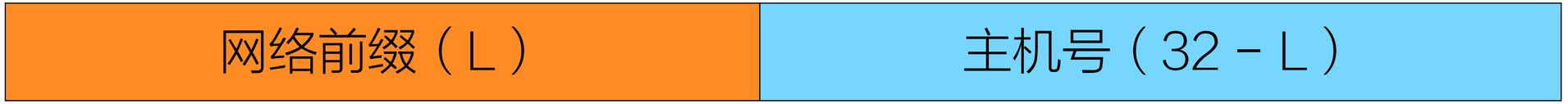
132.221.1000 0001.1001 0111 / 18

网络地址： 132.221.1000 0000.0000 0000 / 18

132.221.128.0 / 18

子网掩码： 255.255.192.0

CIDR



132.221.129.151 / 18

132.221.1000 0001.1001 0111 / 18

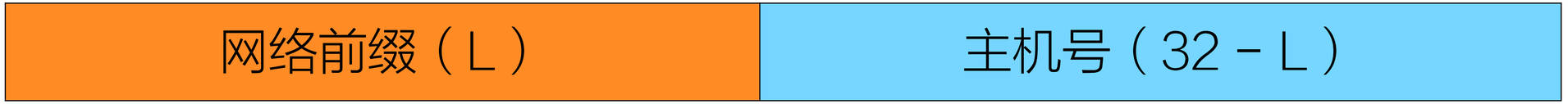
网络地址： 132.221.1000 0000.0000 0000 / 18

132.221.128.0 / 18

子网掩码： 255.255.192.0

主机数量：

CIDR



132.221.129.151 / 18

132.221.1000 0001.1001 0111 / 18

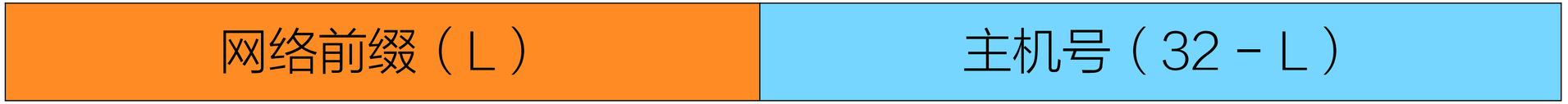
网络地址： 132.221.1000 0000.0000 0000 / 18

132.221.128.0 / 18

子网掩码： 255.255.192.0

主机数量：$2^{14} - 2$

CIDR



132.221.129.151 / 18

132.221.1000 0001.1001 0111 / 18

网络地址： 132.221.1000 0000.0000 0000 / 18

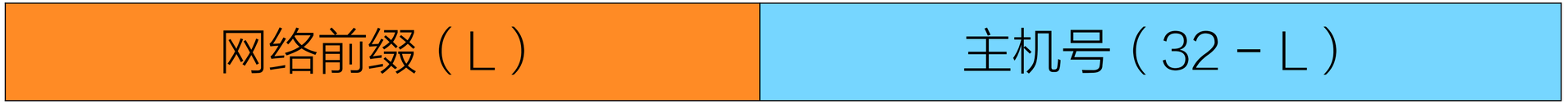
132.221.128.0 / 18

子网掩码： 255.255.192.0

主机数量：$2^{14}-2$

广播地址：

CIDR



132.221.129.151 / 18

132.221.1000 0001.1001 0111 / 18

网络地址： 132.221.1000 0000.0000 0000 / 18

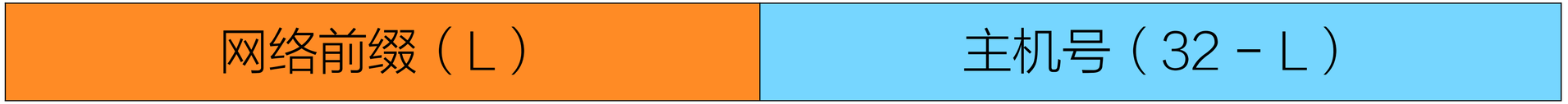
132.221.128.0 / 18

子网掩码： 255.255.192.0

主机数量：$2^{14}-2$

广播地址： 132.221.1011 1111.1111 1111 / 18

CIDR



132.221.129.151 / 18

132.221.1000 0001.1001 0111 / 18

网络地址：132.221.1000 0000.0000 0000 / 18

132.221.128.0 / 18

子网掩码：255.255.192.0

主机数量：$2^{14}-2$

132.221.191.255 / 18

广播地址：132.221.1011 1111.1111 1111 / 18

CIDR 子网划分

将一个 128.208. 0.0 / 16 的地址空间划分成三个不均匀的子网。

要求：一半的数量分配给网络 1，1 / 4 的数量分配给网络 2

CIDR 子网划分

将一个 128.208. 0.0 / 16 的地址空间划分成三个不均匀的子网。

要求：一半的数量分配给网络 1，1 / 4 的数量分配给网络 2

```
128.208.0000 0000.0000 0000 / 16
```

CIDR 子网划分

将一个 128.208. 0.0 / 16 的地址空间划分成三个不均匀的子网。

要求：一半的数量分配给网络 1，1 / 4 的数量分配给网络 2

```
128.208.X000 0000.0000 0000 / 17
```

CIDR 子网划分

将一个 128.208. 0.0 / 16 的地址空间划分成三个不均匀的子网。

要求：一半的数量分配给网络 1，1 / 4 的数量分配给网络 2

128.208.X000 0000.0000 0000 / 17

128.208.0000 0000.0000 0000 / 17

128.208.1000 0000.0000 0000 / 17

网络1：128.208.0.0 / 17　128.208.128.0 / 17

CIDR 子网划分

将一个 128.208. 0.0 / 16 的地址空间划分成三个不均匀的子网。

要求：一半的数量分配给网络 1，1 / 4 的数量分配给网络 2

128.208.X000 0000.0000 0000 / 17

网络1：128.208.0.0 / 17　128.208.128.0 / 17

CIDR 子网划分

将一个 128.208. 0.0 / 16 的地址空间划分成三个不均匀的子网。

要求：一半的数量分配给网络 1，1 / 4 的数量分配给网络 2

128.208.0000 0000.0000 0000 / 17

网络1：128.208.0.0 / 17　128.208.128.0 / 17

CIDR 子网划分

将一个 128.208. 0.0 / 16 的地址空间划分成三个不均匀的子网。

要求：一半的数量分配给网络 1，1 / 4 的数量分配给网络 2

128.208.0X00 0000.0000 0000 / 18

网络1：128.208.0.0 / 17　128.208.128.0 / 17

CIDR 子网划分

将一个 128.208. 0.0 / 16 的地址空间划分成三个不均匀的子网。

要求：一半的数量分配给网络 1，1 / 4 的数量分配给网络 2

128.208.0X00 0000.0000 0000 / 18

网络1：128.208.0.0 / 17　128.208.128.0 / 17

128.208.0000 0000.0000 0000 / 18

128.208.0100 0000.0000 0000 / 18

CIDR 子网划分

将一个 128.208. 0.0 / 16 的地址空间划分成三个不均匀的子网。

要求：一半的数量分配给网络 1，1 / 4 的数量分配给网络 2

128.208.0X00 0000.0000 0000 / 18

网络1：128.208.0.0 / 17　128.208.128.0 / 17

网络2：128.208.0.0 / 18　128.208.64.0 / 18

CIDR 子网划分

将一个 128.208. 0.0 / 16 的地址空间划分成三个不均匀的子网。

要求：一半的数量分配给网络 1，1 / 4 的数量分配给网络 2

128.208.1X00 0000.0000 0000 / 18

网络1：128.208.0.0 / 17　128.208.128.0 / 17

网络2：128.208.0.0 / 18　128.208.64.0 / 18

CIDR 子网划分

将一个 128.208. 0.0 / 16 的地址空间划分成三个不均匀的子网。

要求：一半的数量分配给网络 1，1 / 4 的数量分配给网络 2

128.208.1X00 0000.0000 0000 / 18

网络1：128.208.0.0 / 17　128.208.128.0 / 17

网络2：128.208.0.0 / 18　128.208.64.0 / 18

128.208.1000 0000.0000 0000 / 18

128.208.1100 0000.0000 0000 / 18

CIDR 子网划分

将一个 128.208. 0.0 / 16 的地址空间划分成三个不均匀的子网。

要求：一半的数量分配给网络 1，1 / 4 的数量分配给网络 2

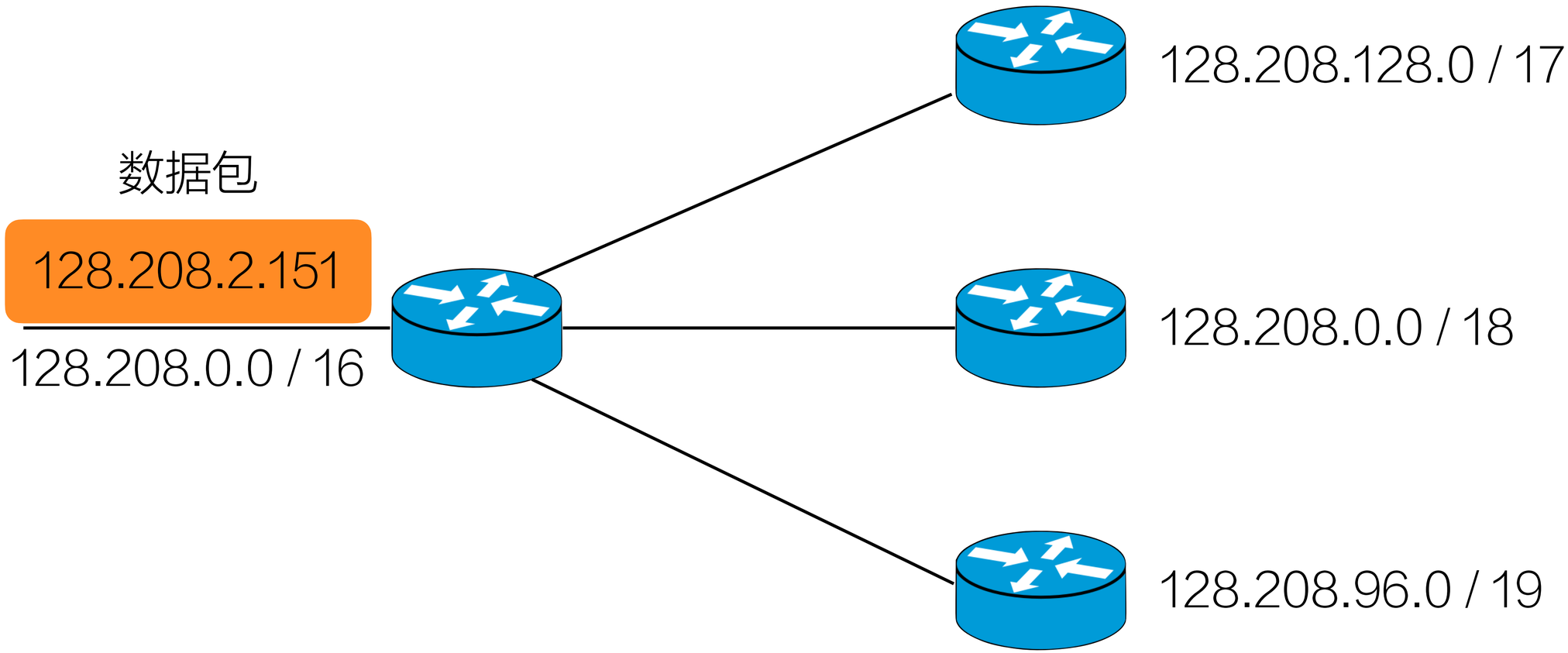
128.208.1X00 0000.0000 0000 / 18

网络1：128.208.0.0 / 17　128.208.128.0 / 17

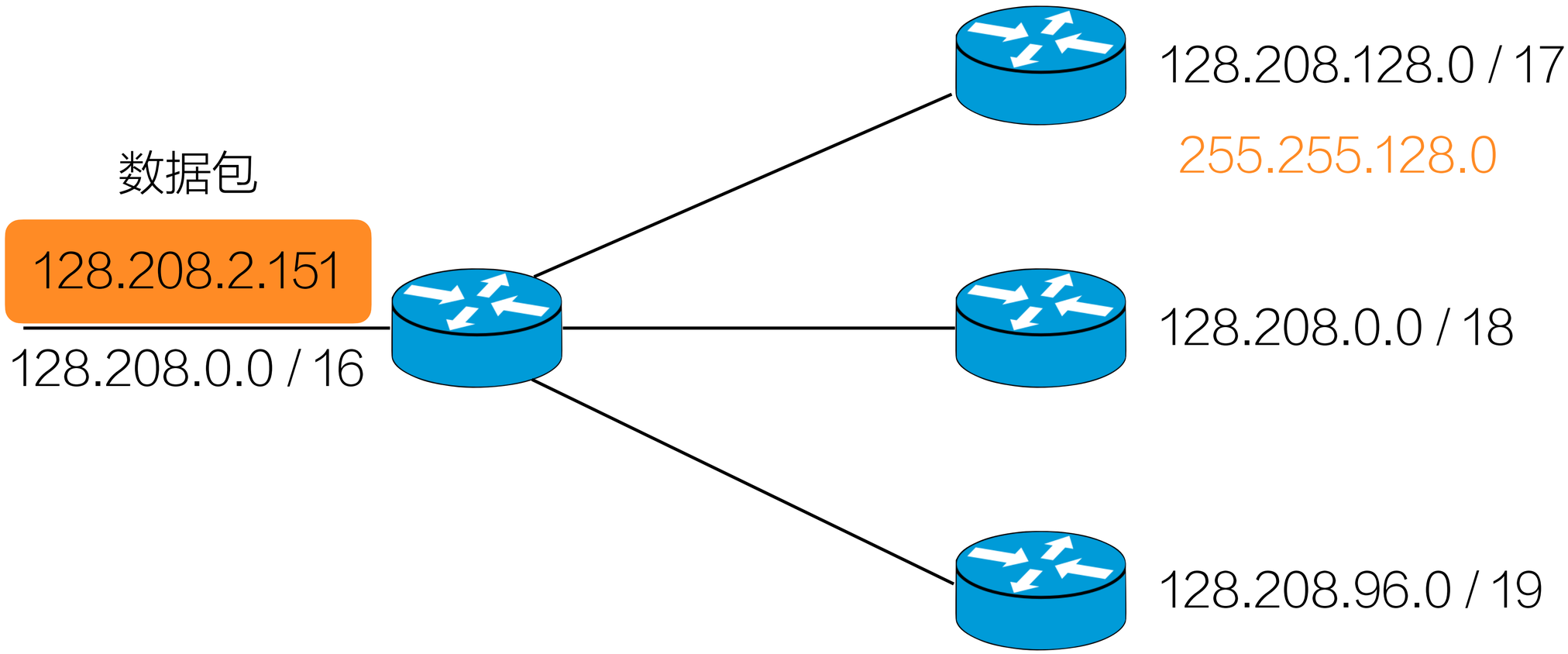
网络2：128.208.0.0 / 18　128.208.64.0 / 18

128.208128.0 / 18　128.208.192.0 / 18

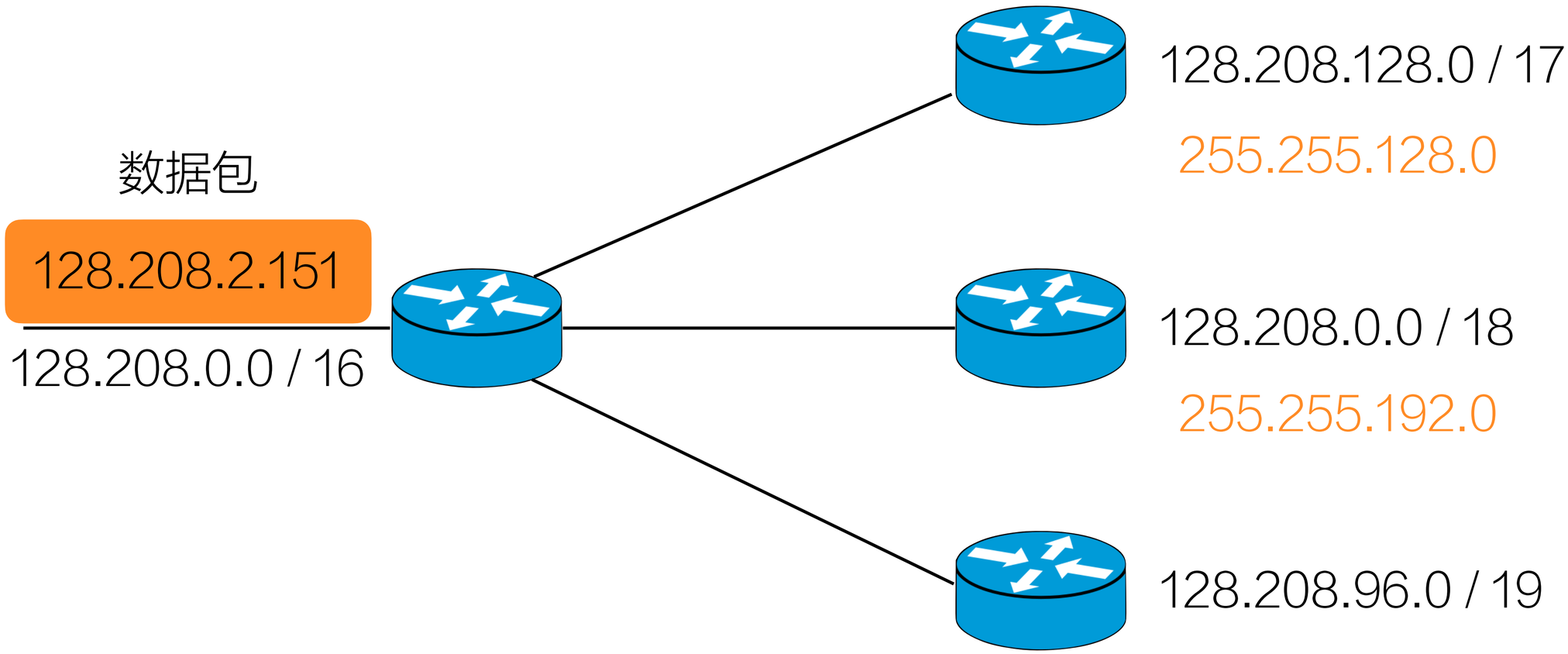
路由选择


128.208.128.0 / 17
数据包
128.208.2.151
128.208.0.0 / 18
128.208.0.0 / 16
128.208.96.0 / 19

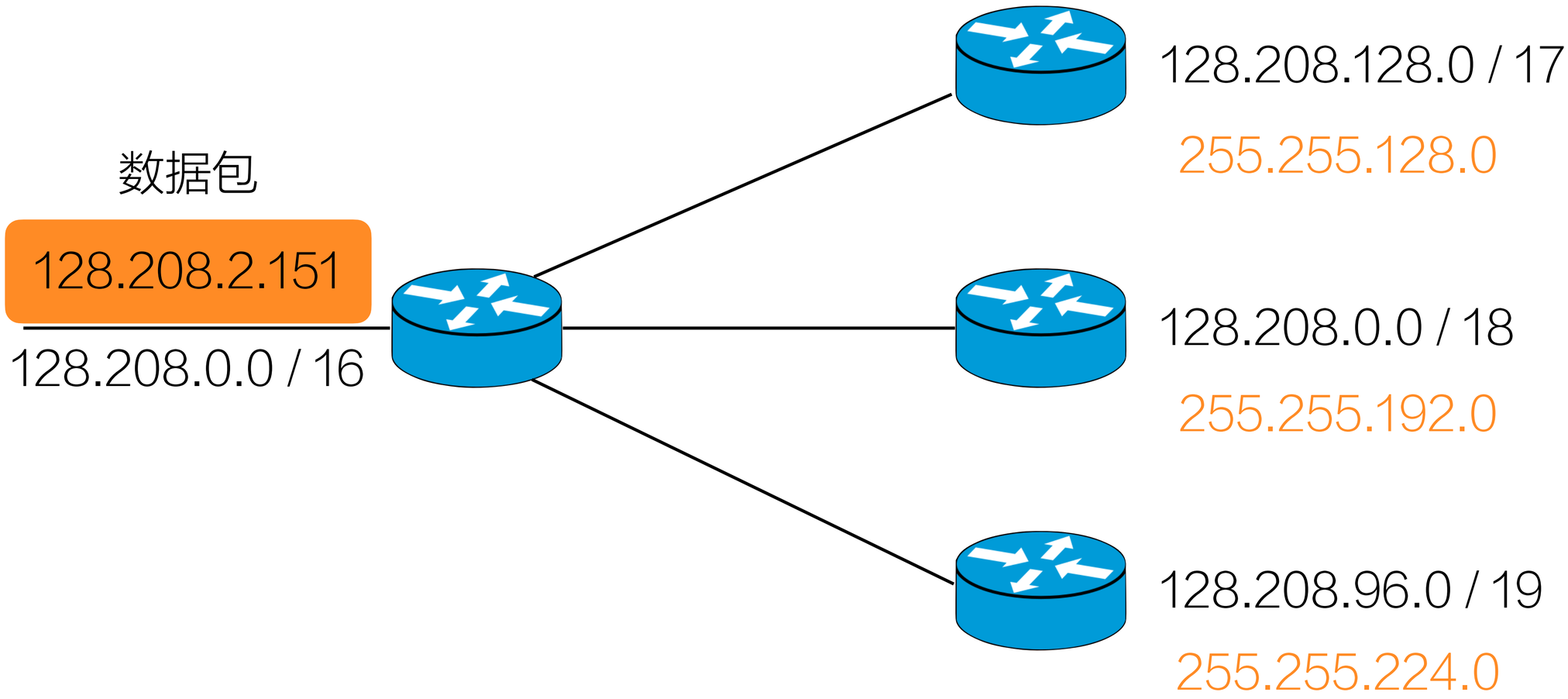
路由选择


128.208.128.0 / 17
255.255.128.0
数据包
128.208.2.151
128.208.0.0 / 16
128.208.0.0 / 18
128.208.96.0 / 19

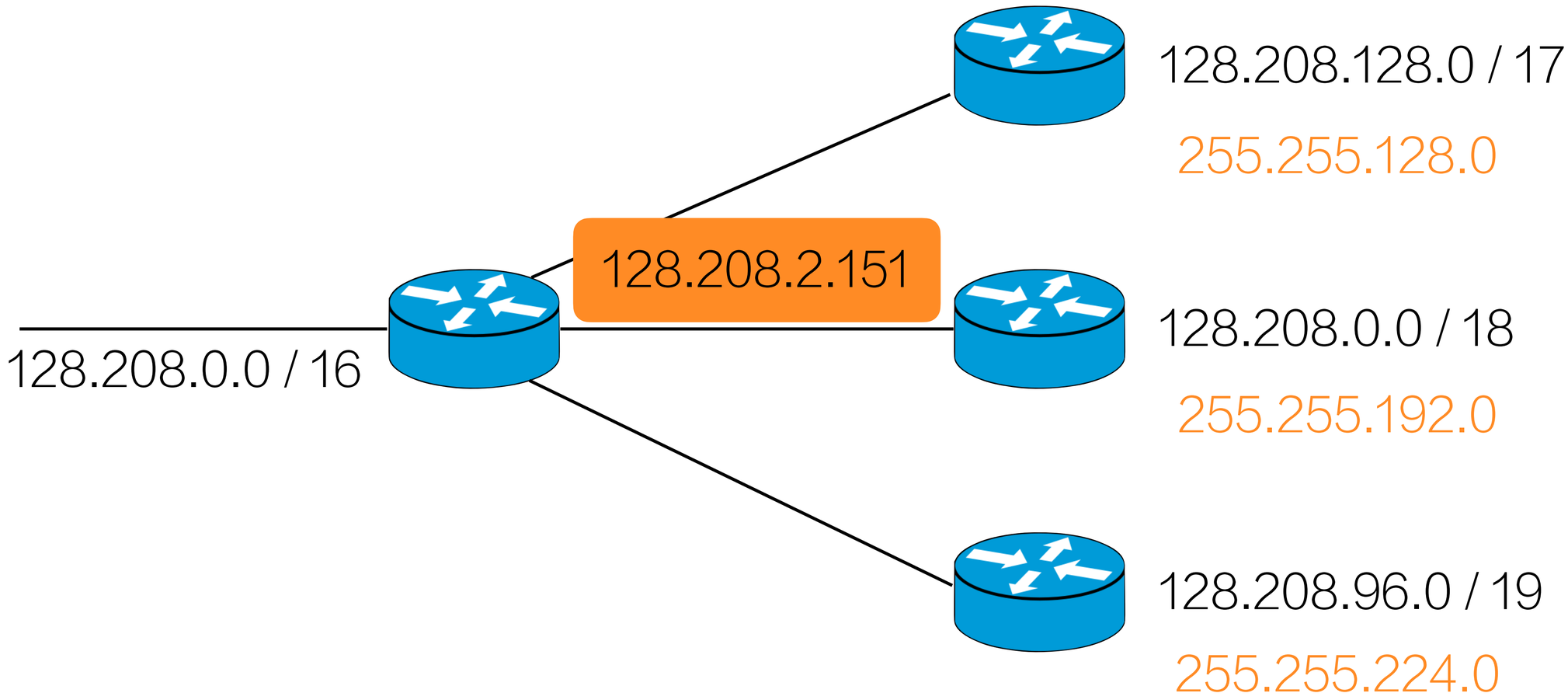
路由选择


数据包
128.208.2.151
128.208.0.0 / 16
128.208.128.0 / 17
255.255.128.0
128.208.0.0 / 18
255.255.192.0
128.208.96.0 / 19

路由选择


数据包
128.208.2.151
128.208.0.0 / 16
128.208.128.0 / 17
255.255.128.0
128.208.0.0 / 18
255.255.192.0
128.208.96.0 / 19
255.255.224.0

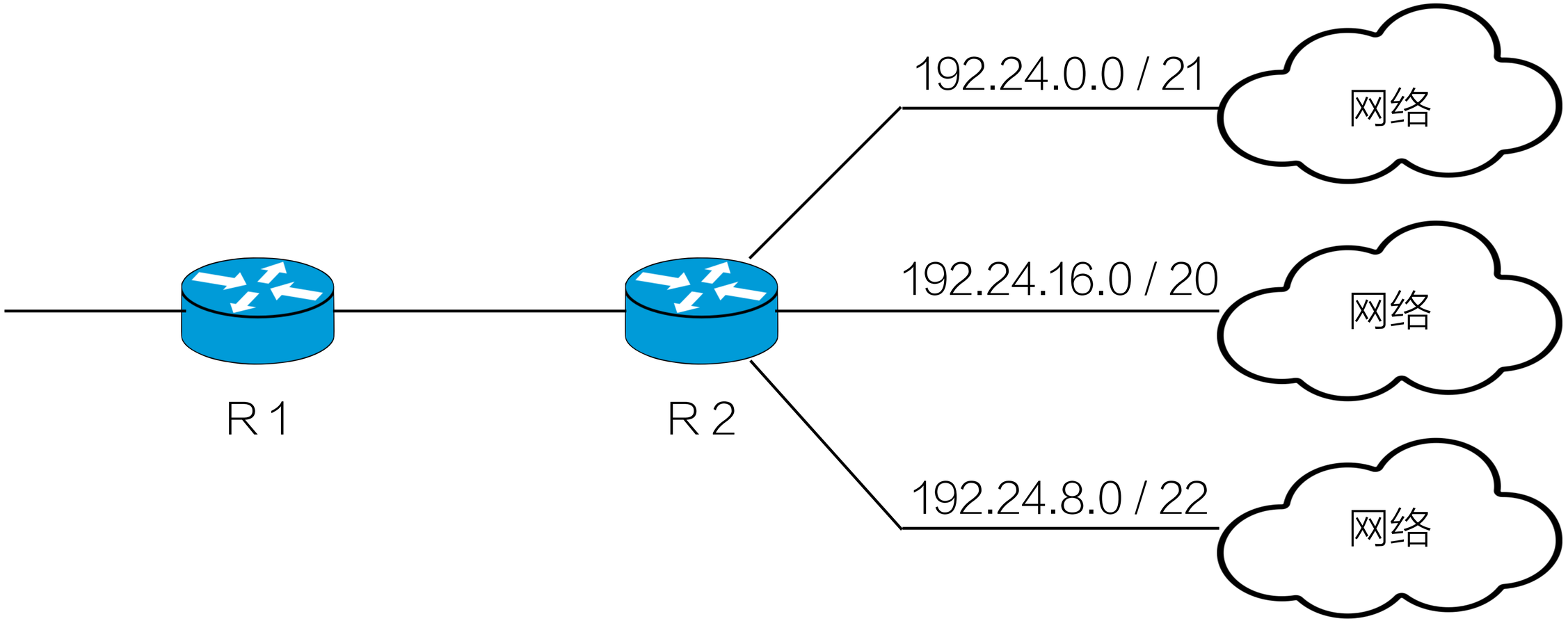
路由选择


128.208.128.0 / 17
255.255.128.0
128.208.2.151
128.208.0.0 / 16
128.208.0.0 / 18
255.255.192.0
128.208.96.0 / 19
255.255.224.0

路由聚合

把多个小前缀合并成一个大前缀的过程，称为路由聚合

路由聚合的目的是为了减小路由表的大小，提高路由的速度

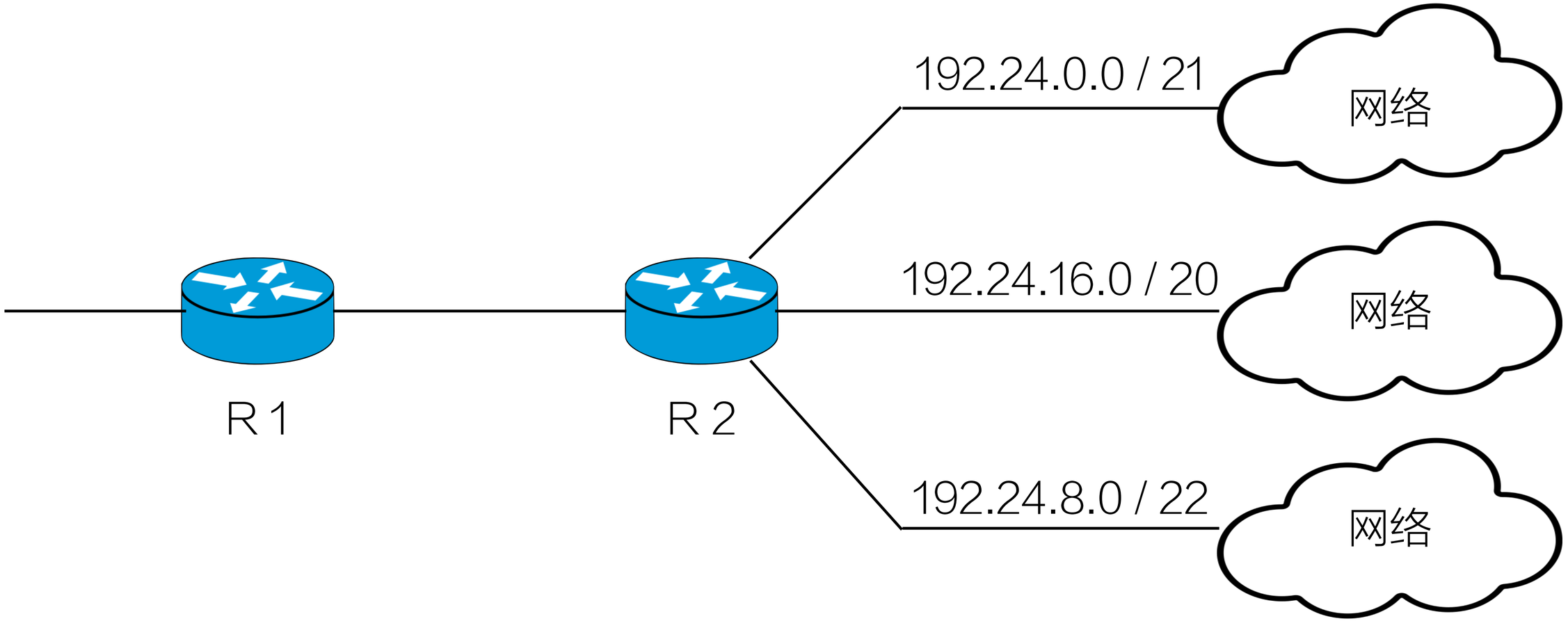


路由聚合

192.24.0000 0000.0000 0000/21

192.24.0001 0000.0000 0000/20

192.24.0000 1000.0000 0000/22

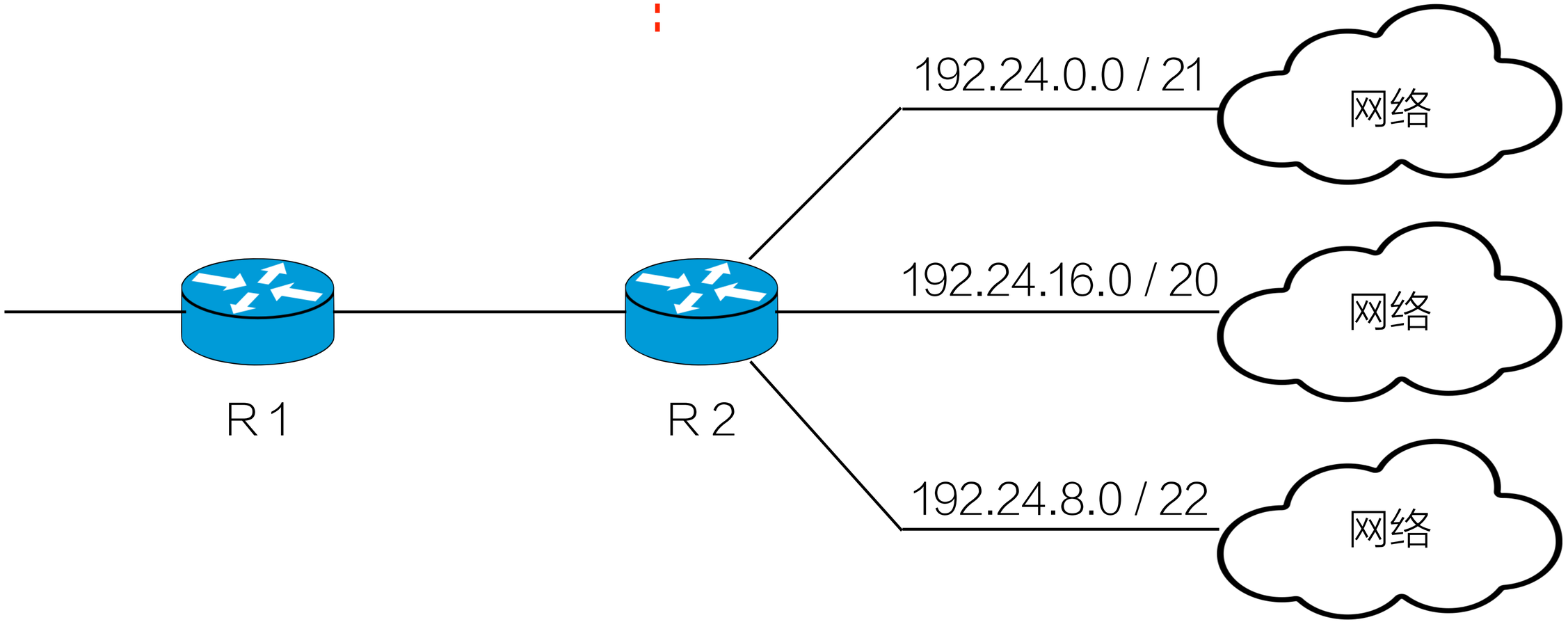


路由聚合

192.24.0000 0000.0000 0000/21

192.24.0001 0000.0000 0000/20

192.24.0000 1000.0000 0000/22



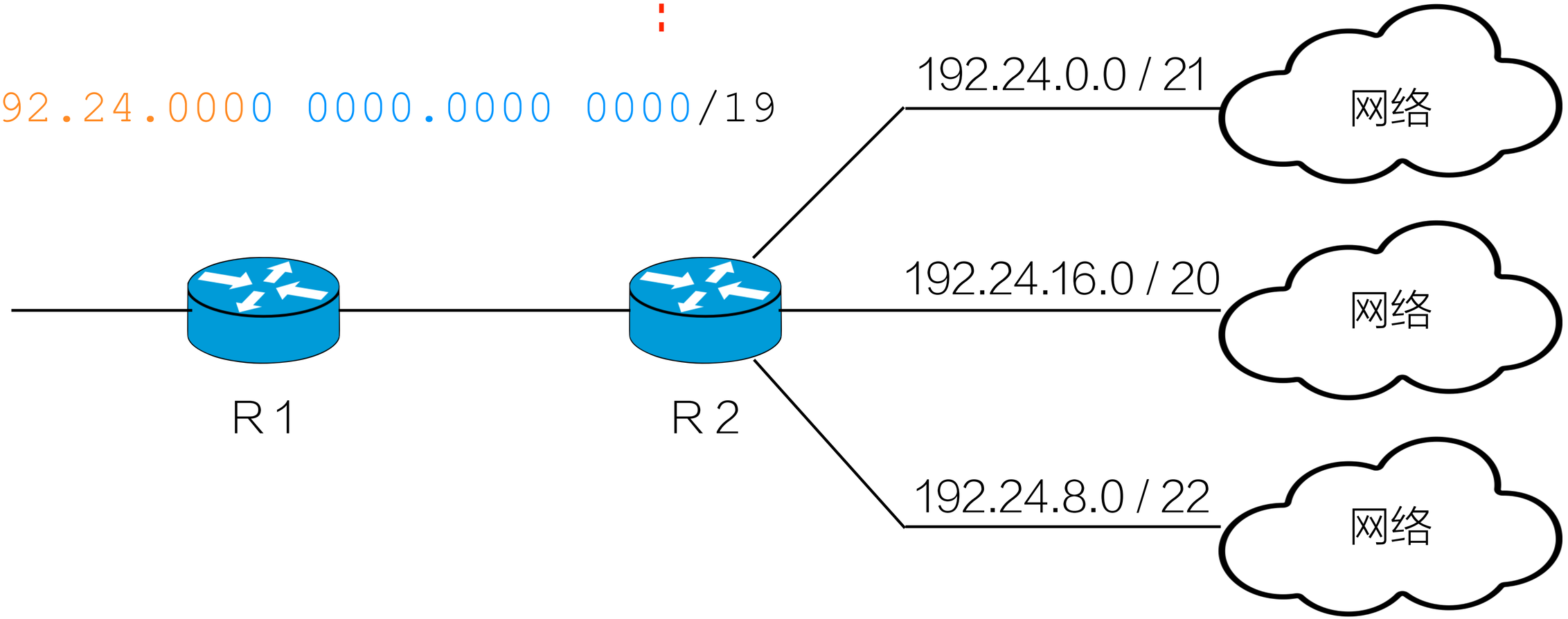
路由聚合

192.24.0000 0000.0000 0000/21

192.24.0001 0000.0000 0000/20

192.24.0000 1000.0000 0000/22

192.24.0000 0000.0000 0000/19



路由聚合

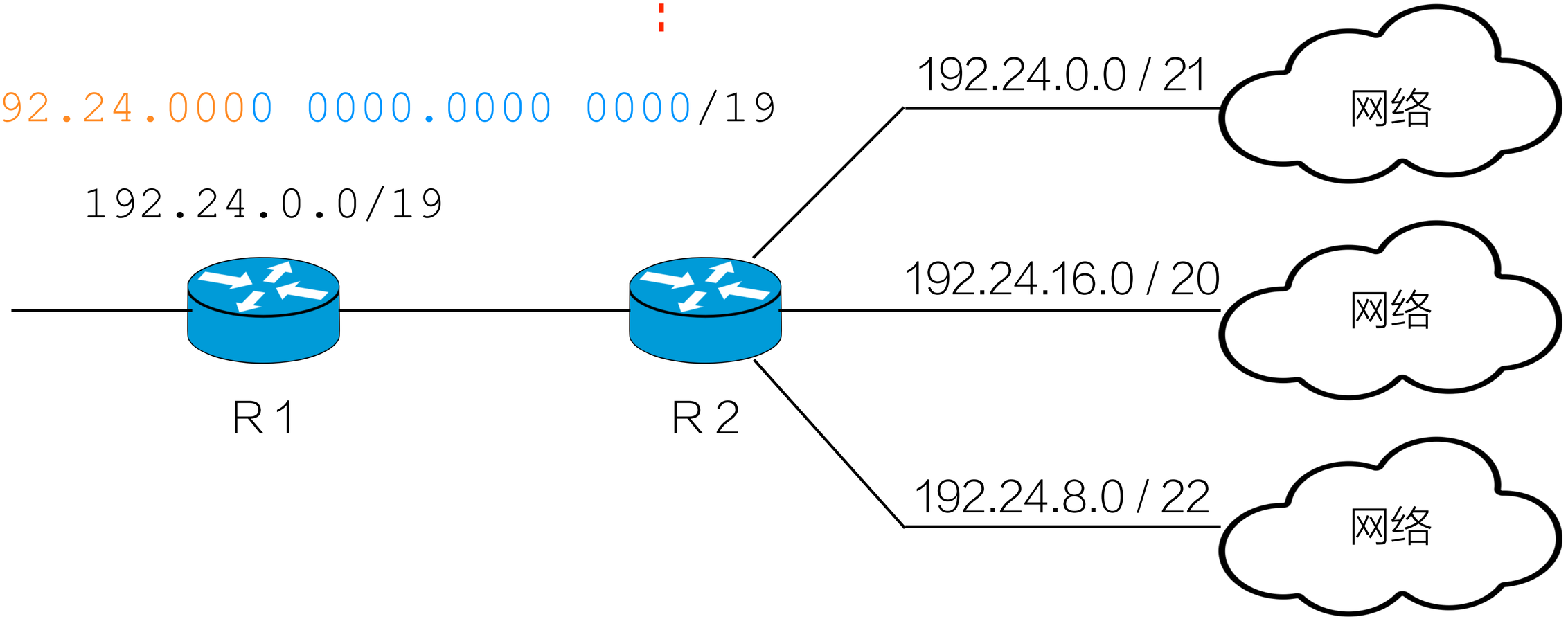
192.24.0000 0000.0000 0000/21

192.24.0001 0000.0000 0000/20

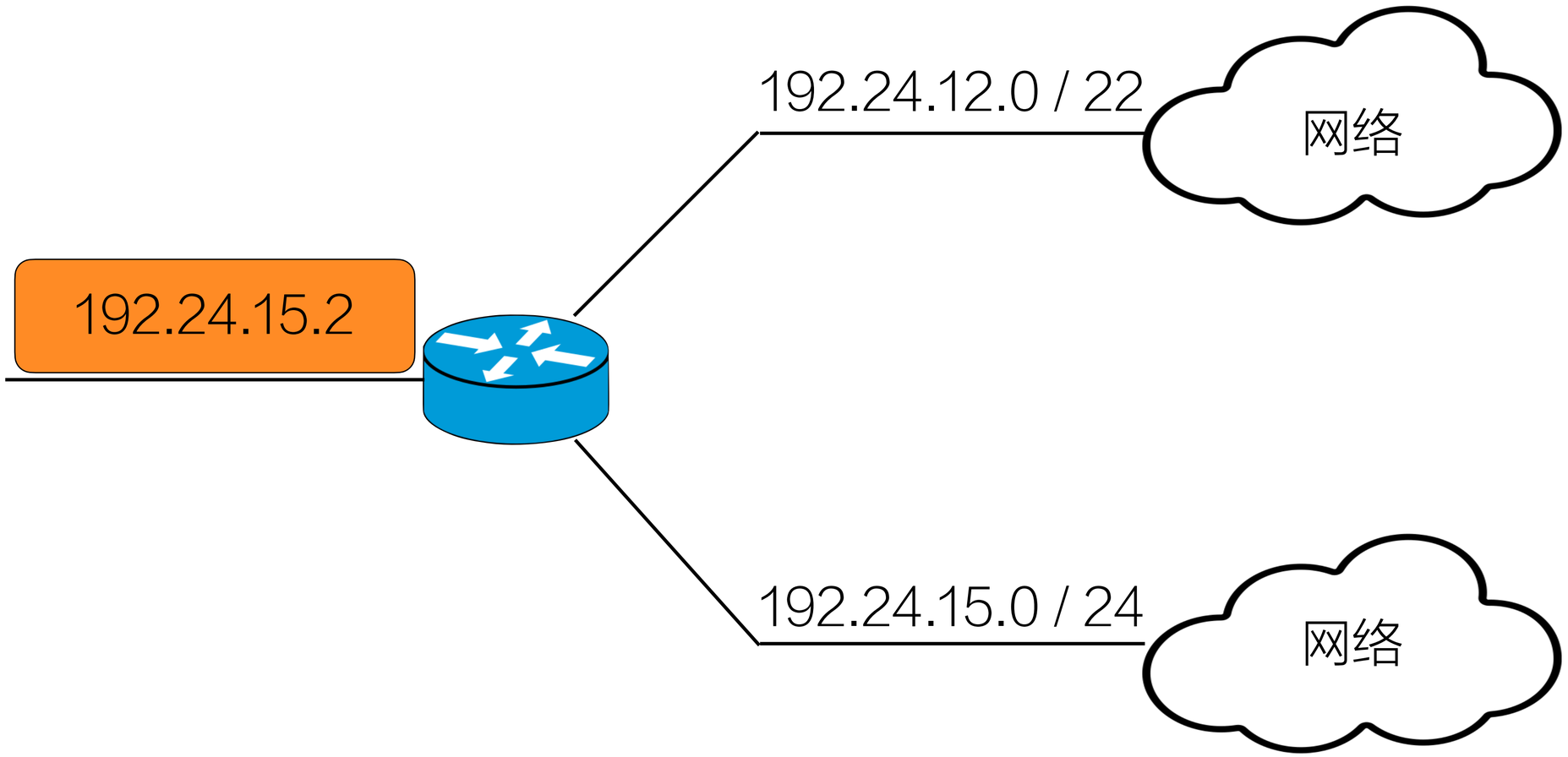
192.24.0000 1000.0000 0000/22

192.24.0000 0000.0000 0000/19

192.24.0.0/19

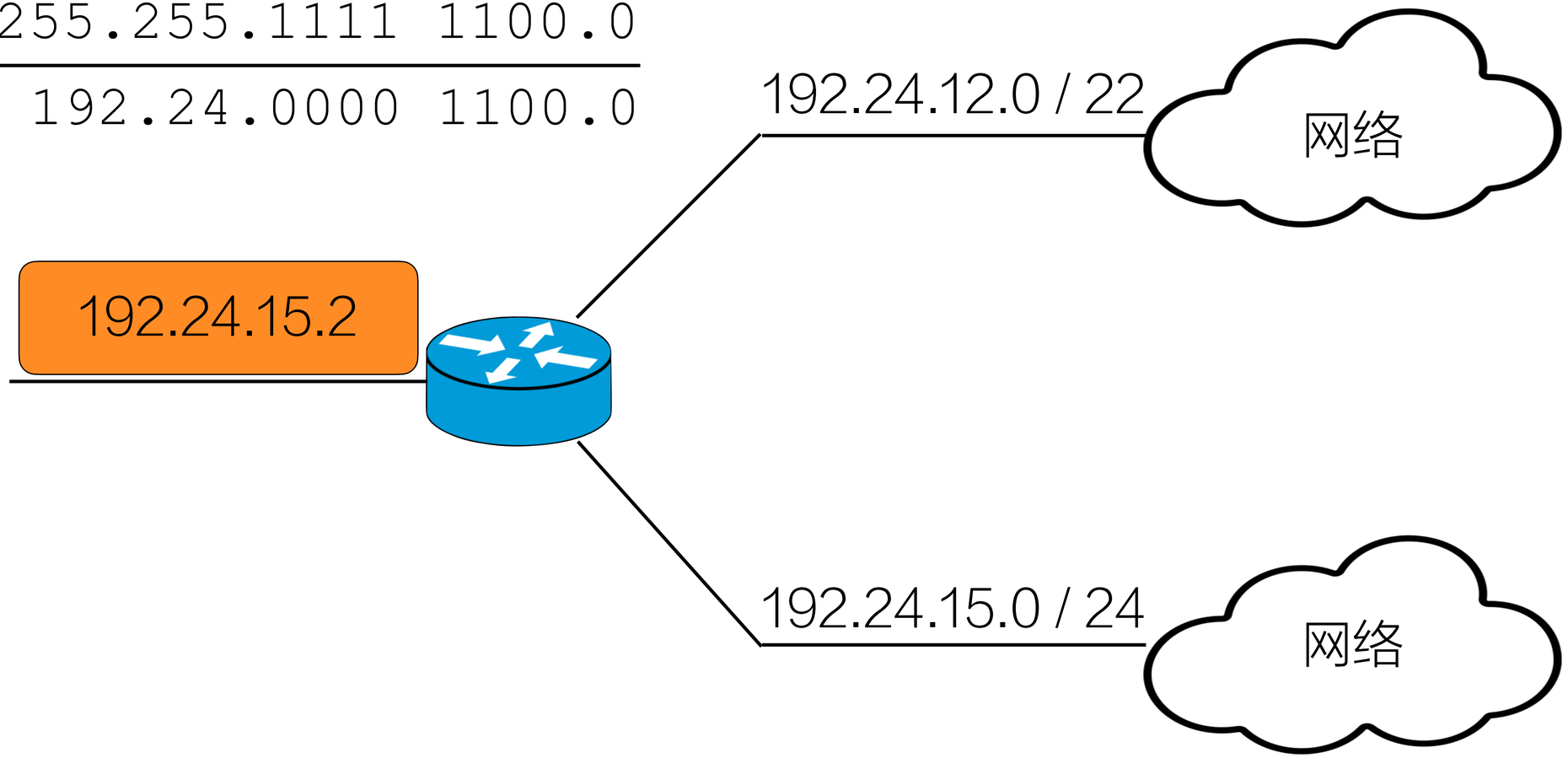


最长匹配前缀



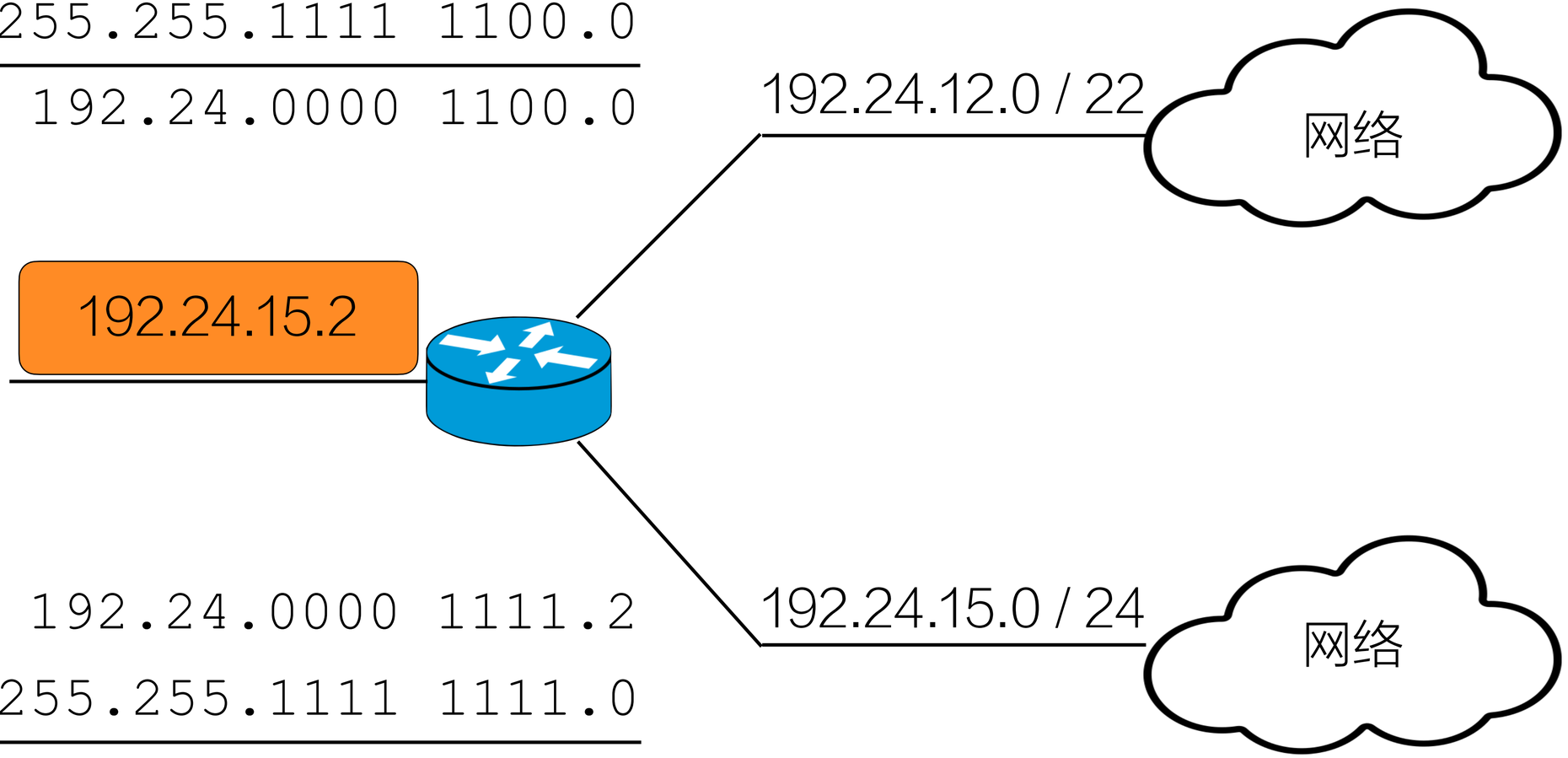
最长匹配前缀

```
      192.24.0000 1111.2
AND 255.255.1111 1100.0
-----------------------
      192.24.0000 1100.0
```



最长匹配前缀

```
      192.24.0000 1111.2
AND   255.255.1111 1100.0
-------------------------
      192.24.0000 1100.0
```




```
      192.24.0000 1111.2
AND   255.255.1111 1111.0
-------------------------
      192.24.0000 1111.0
```

真题解析

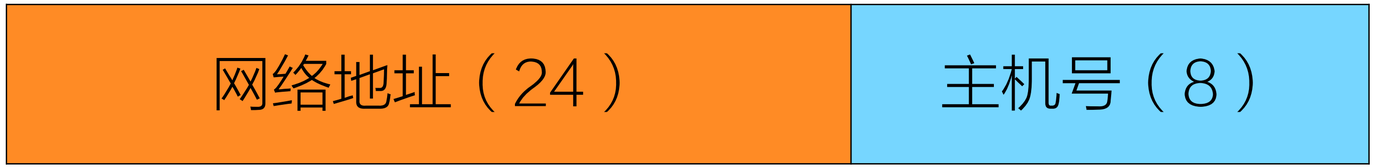
[2010] 37. 某网络的地址空间为 192.168.5.0 / 24 ， 采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248 ， 则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是 _____。

A. 32，8　　B. 32，6　　C. 8，32　　D. 8，30

[2010] 37. 某网络的地址空间为 192.168.5.0 / 24 ， 采用定长子网划分， 子网掩码为 255.255.255.248 ， 则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是 _____。

A. 32，8　　B. 32，6　　C. 8，32　　D. 8，30

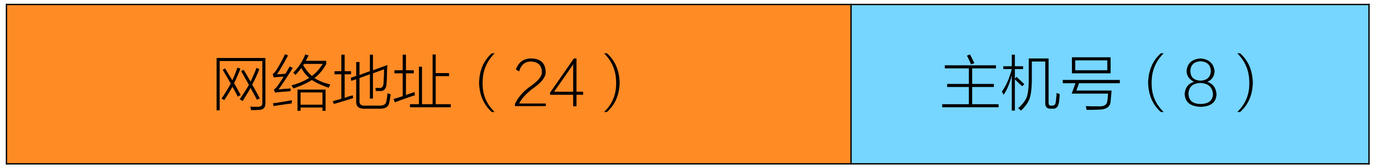
192.18.5.0 / 24



[2010] 37. 某网络的地址空间为 192.168.5.0 / 24 ， 采用定长子网划分， 子网掩码为 255.255.255.248 ， 则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是 _____。

A. 32，8　　B. 32，6　　C. 8，32　　D. 8，30

192.18.5.0 / 24

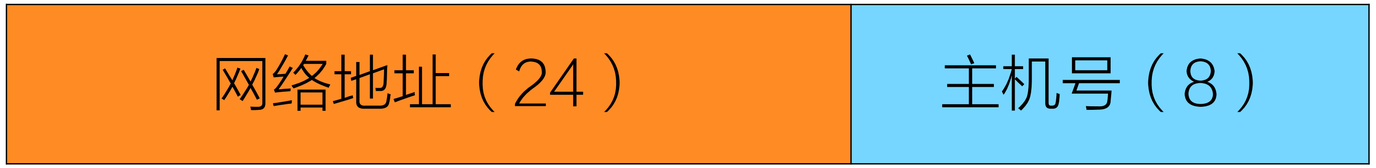


255.255.255.248

[2010] 37. 某网络的地址空间为 192.168.5.0 / 24 ， 采用定长子网划分， 子网掩码为 255.255.255.248 ， 则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是 _____。

A. 32，8　　B. 32，6　　C. 8，32　　D. 8，30

192.18.5.0 / 24



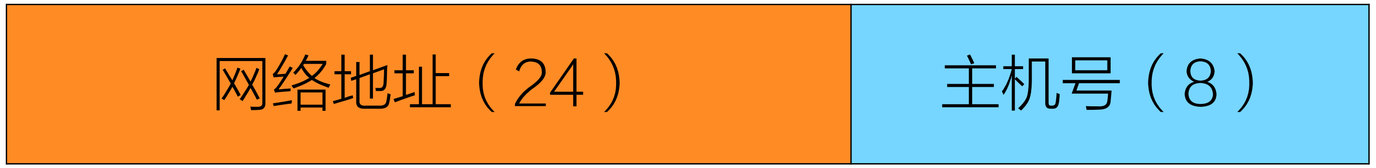
255.255.255.248

255.255.255.1111 1000

[2010] 37. 某网络的地址空间为 192.168.5.0 / 24 ， 采用定长子网划分， 子网掩码为 255.255.255.248 ， 则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是 _____。

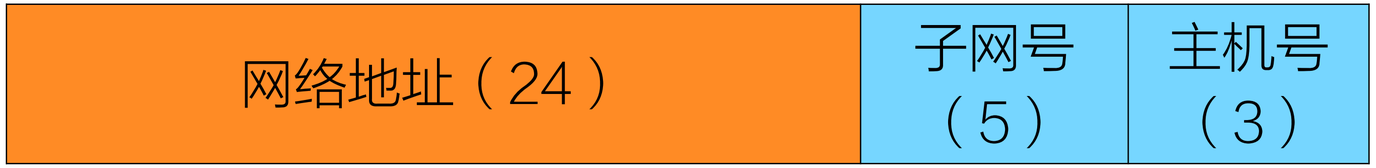
A. 32， 8　　B. 32， 6　　C. 8， 32　　D. 8， 30

192.18.5.0 / 24



255.255.255.248

255.255.255.1111 1000



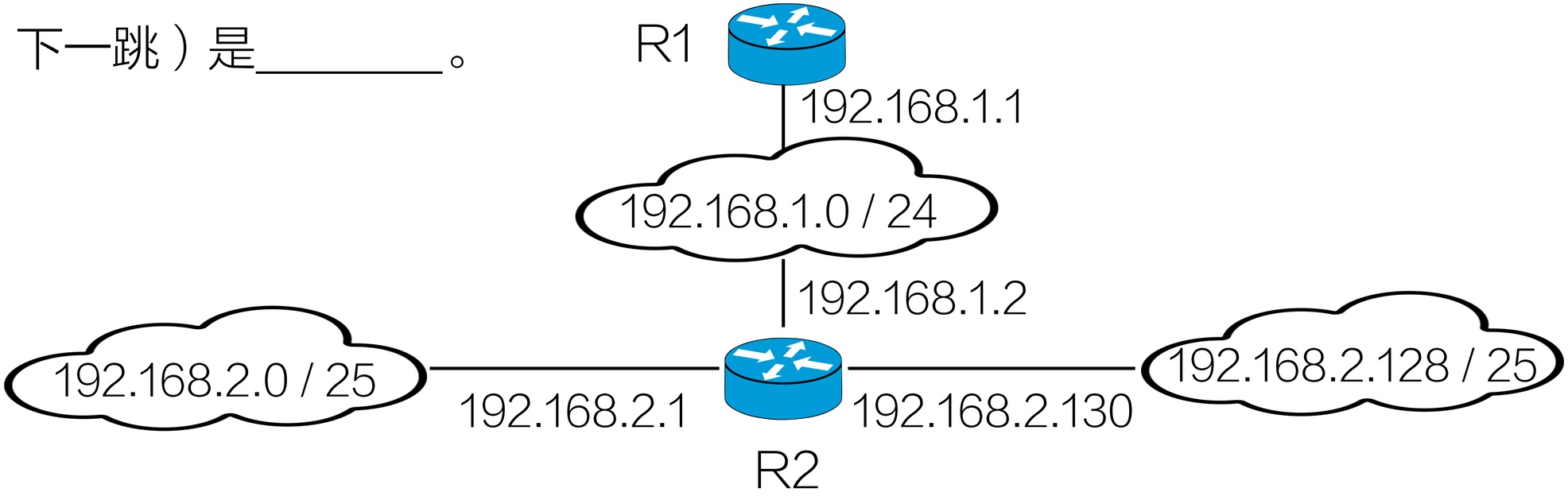
真题解析

[2010] 37. 某网络的地址空间为 192.168.5.0 / 24 ， 采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248 ， 则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是 _____。

A. 32，8　　B. 32，6　　C. 8，32　　D. 8，30

真题解析

[2011] 37. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0 / 24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是_____。



A. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.1

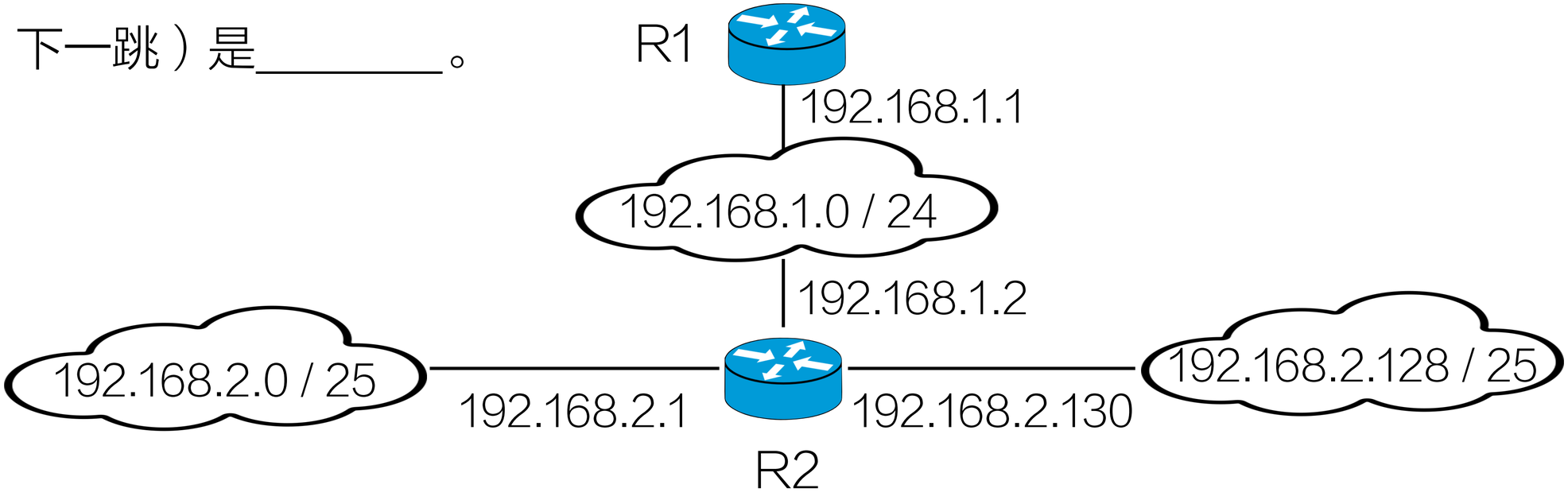
B. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.1

C. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.2

D. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.2

真题解析

[2011] 37. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0 / 24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是_____。



A. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.1

B. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.1

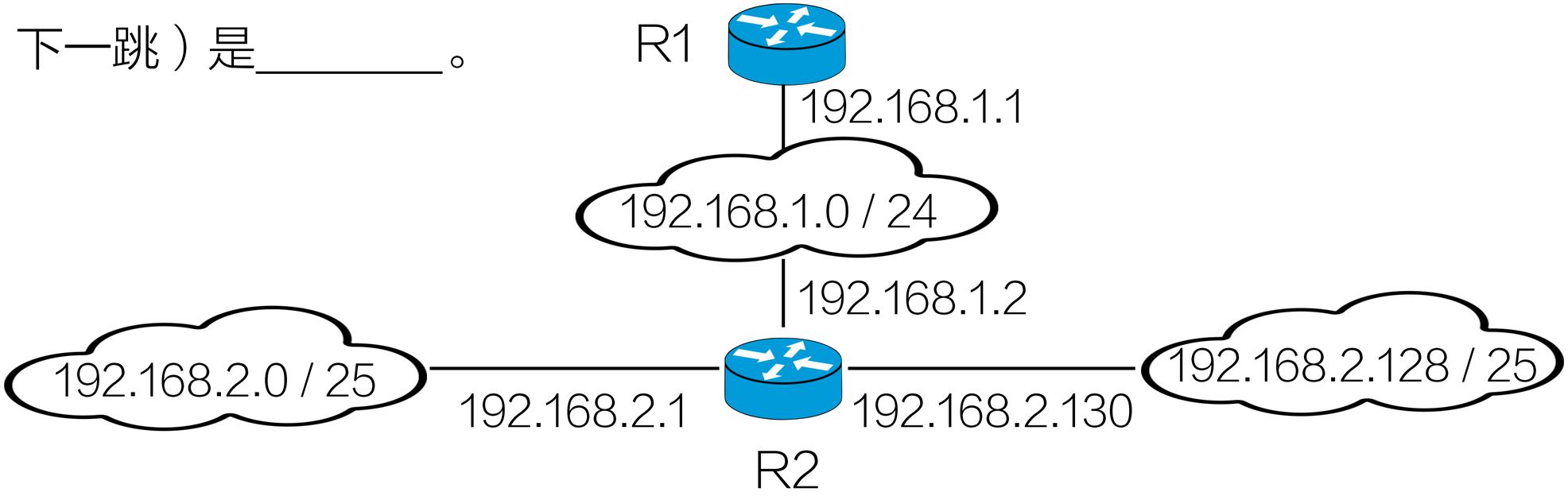
C. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.2

D. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.2

路由聚合

真题解析

[2011] 37. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0 / 24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是_____。



A. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.1

B. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.1

C. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.2

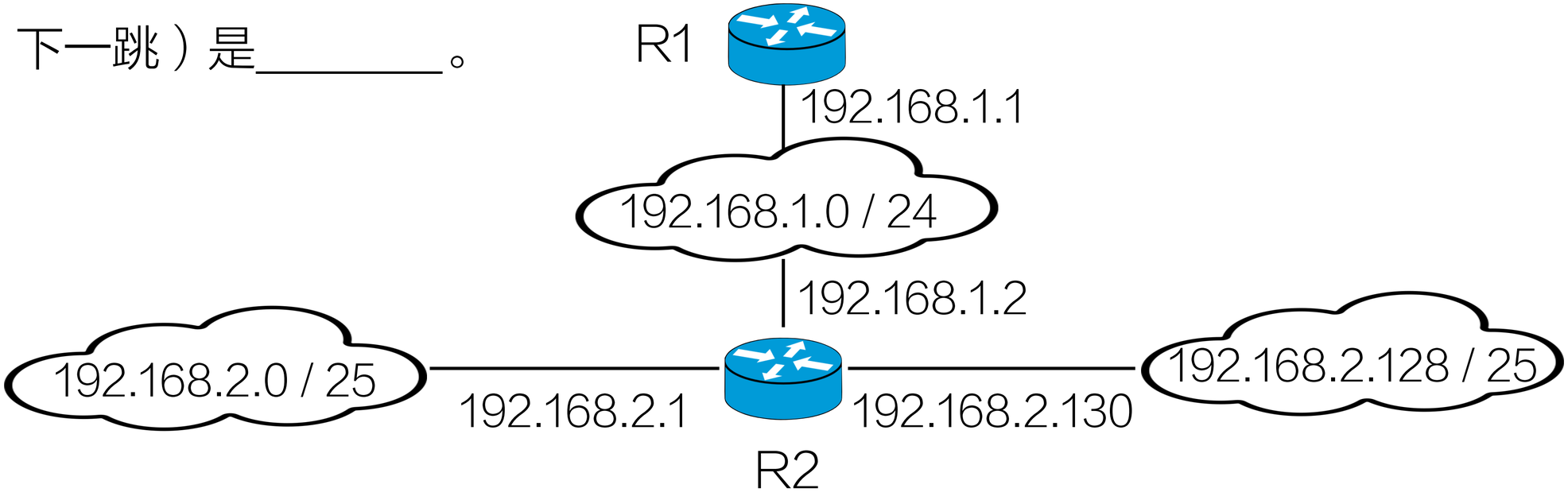
D. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.2

192.168.2.0000 0000

192.168.2.1000 0000

真题解析

[2011] 37. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0 / 24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是_____。



A. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.1

B. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.1

C. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.2

D. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.2

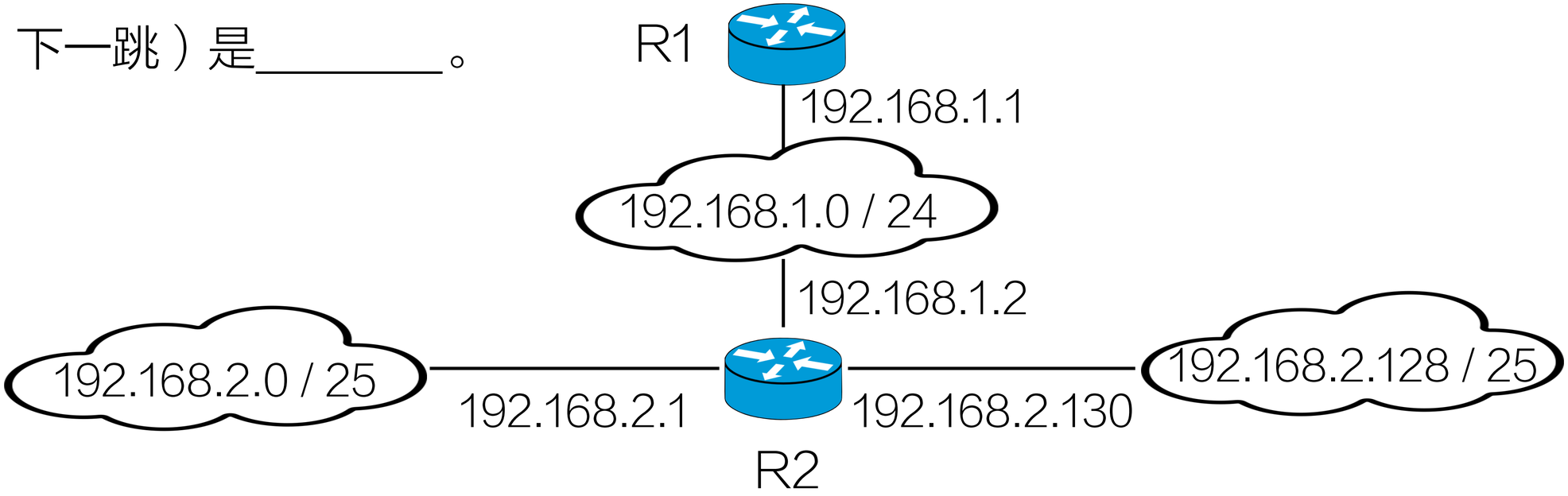
192.168.2.0000 0000

192.168.2.1000 0000

192.168.2.0 / 24

真题解析

[2011] 37. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0 / 24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是_____。



A. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.1

B. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.1

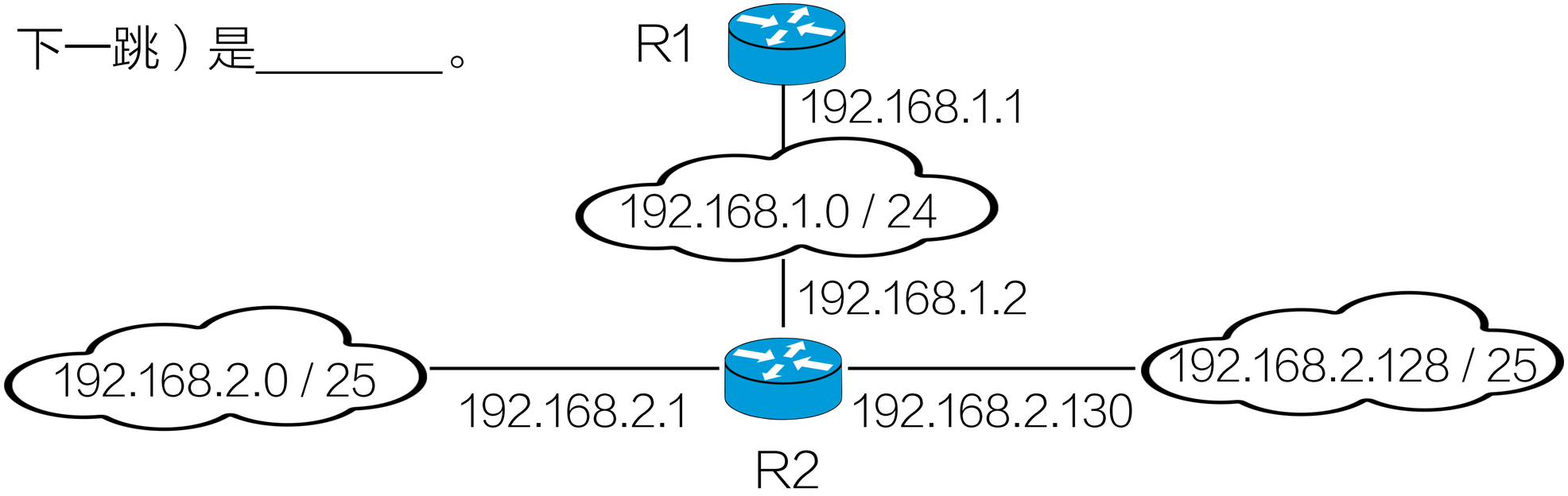
C. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.2

D. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.2

192.168.2.0 / 24

真题解析

[2011] 37. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0 / 24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是_____。



A. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.1

B. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.1

C. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.2

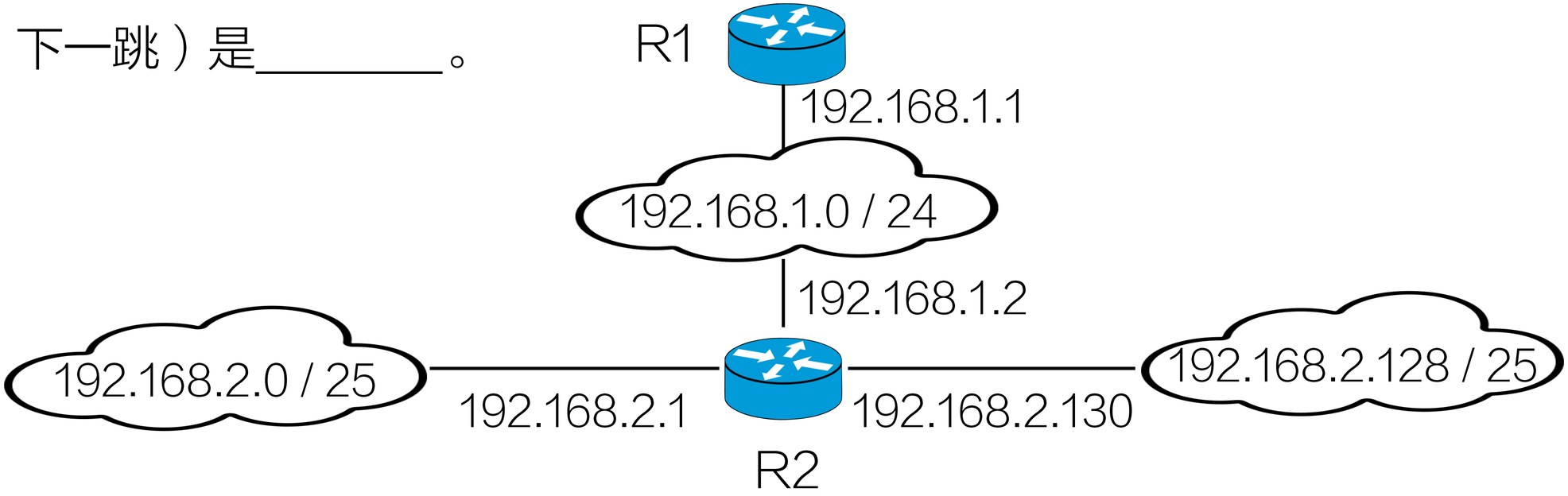
D. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.2

192.168.2.0 / 24

255.255.255.0

真题解析

[2011] 37. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0 / 24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是_____。



A. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.1

B. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.1

C. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.2

D. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.2

真题解析

[2011] 38. 在子网 192.168.4.0 / 30 中能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是_____。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

真题解析

[2011] 38. 在子网 192.168.4.0 / 30 中能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是_____。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

192.168.4.0000 0011

192.168.4.0000 0000 / 30

真题解析

[2011] 38. 在子网 192.168.4.0 / 30 中能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是_____。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

真题解析

[2012] 39. 某主机的 IP 地址是 180.80.77.55 ， 子网掩码为 255.255.252.0 。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是_____。

A. 180.80.76.0　　B. 180.80.76.255　　C. 180.80.77.255　　D. 180.80.79.255

真题解析

[2012] 39. 某主机的 IP 地址是 180.80.77.55 ， 子网掩码为 255.255.252.0 。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是_____。

A. 180.80.76.0　　B. 180.80.76.255　　C. 180.80.77.255　　D. 180.80.79.255

255.255.252.0

真题解析

[2012] 39. 某主机的 IP 地址是 180.80.77.55 ， 子网掩码为 255.255.252.0 。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是_____。

A. 180.80.76.0　　B. 180.80.76.255　　C. 180.80.77.255　　D. 180.80.79.255

255.255.1111 1100.0

真题解析

[2012] 39. 某主机的 IP 地址是 180.80.77.55 ， 子网掩码为 255.255.252.0 。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是_____。

A. 180.80.76.0　　B. 180.80.76.255　　C. 180.80.77.255　　D. 180.80.79.255

255.255.1111 1100.0

180.80.77.55

真题解析

[2012] 39. 某主机的 IP 地址是 180.80.77.55 ， 子网掩码为 255.255.252.0 。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是_____。

A. 180.80.76.0　　B. 180.80.76.255　　C. 180.80.77.255　　D. 180.80.79.255

255.255.1111 1100.0

180.80.77.55 / 22

真题解析

[2012] 39. 某主机的 IP 地址是 180.80.77.55 ， 子网掩码为 255.255.252.0 。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是_____。

A. 180.80.76.0　　B. 180.80.76.255　　C. 180.80.77.255　　D. 180.80.79.255

255.255.1111 1100.0

180.80.77.55 / 22

180.80.0100 1101.55 / 22

真题解析

[2012] 39. 某主机的 IP 地址是 180.80.77.55 ， 子网掩码为 255.255.252.0 。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是_____。

A. 180.80.76.0　　B. 180.80.76.255　　C. 180.80.77.255　　D. 180.80.79.255

255.255.1111 1100.0

180.80.77.55 / 22

180.80.0100 1101.55 / 22

真题解析

[2012] 39. 某主机的 IP 地址是 180.80.77.55 ， 子网掩码为 255.255.252.0 。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是_____。

A. 180.80.76.0　　B. 180.80.76.255　　C. 180.80.77.255　　D. 180.80.79.255

255.255.1111 1100.0

180.80.77.55 / 22

180.80.0100 1101.55 / 22

180.80.0100 1111.255

真题解析

[2012] 39. 某主机的 IP 地址是 180.80.77.55 ， 子网掩码为 255.255.252.0 。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是_____。

A. 180.80.76.0　　B. 180.80.76.255　　C. 180.80.77.255　　D. 180.80.79.255

255.255.1111 1100.0

180.80.77.55 / 22

180.80.0100 1101.55 / 22

180.80.0100 1111.255

180.80.79.255

真题解析

[2012] 39. 某主机的 IP 地址是 180.80.77.55 ， 子网掩码为 255.255.252.0 。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是_____。

A. 180.80.76.0　　B. 180.80.76.255　　C. 180.80.77.255　　D. 180.80.79.255

真题解析

[2015] 38. 某路由器的路由表如下所示：

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0 / 23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0 / 25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0 / 27	176.3.3.3	S3
0.0.0.0 / 0	176.4.4.4	S4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是_____。

A. S1　　B. S2　　C. S3　　D. S4

真题解析

[2015] 38. 某路由器的路由表如下所示：

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0 / 23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0 / 25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0 / 27	176.3.3.3	S3
0.0.0.0 / 0	176.4.4.4	S4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是_____。

A. S1　　B. S2　　C. S3　　D. S4

真题解析

[2017] 38. 若将网络 21.3.0.0 / 16 划分为 128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是_____。

A. 254　　B. 256　　C. 510　　D. 512

真题解析

[2017] 38. 若将网络 21.3.0.0 / 16 划分为 128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是_____。

A. 254　　B. 256　　C. 510　　D. 512

21.3.0000 0000.0000 0000 / 16

真题解析

[2017] 38. 若将网络 21.3.0.0 / 16 划分为 128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是_____。

A. 254　　B. 256　　C. 510　　D. 512

21.3.0000 0000.0000 0000 / 16

真题解析

[2017] 38. 若将网络 21.3.0.0 / 16 划分为 128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是_____。

A. 254　　B. 256　　C. 510　　D. 512

真题解析

[2018] 38. 某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项，其目的网络地址分别为 35.230.32.0 / 21，35.230.40.0 / 21，35.230.48.0 / 21 和 35.230.56.0 / 21，将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为_____。

A. 35.230.0.0 / 19　　B. 35.230.0.0 / 20　　C. 35.230.32.0 / 19　　D. 35.230.32.0 / 20

真题解析

[2018] 38. 某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项，其目的网络地址分别为 35.230.32.0 / 21，35.230.40.0 / 21，35.230.48.0 / 21 和 35.230.56.0 / 21，将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为_____。

A. 35.230.0.0 / 19　　B. 35.230.0.0 / 20　　C. 35.230.32.0 / 19　　D. 35.230.32.0 / 20

35.230.0010 0000.0

35.230.0010 1000.0

35.230.0011 0000.0

35.230.0011 1000.0

真题解析

[2018] 38. 某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项，其目的网络地址分别为 35.230.32.0 / 21，35.230.40.0 / 21，35.230.48.0 / 21 和 35.230.56.0 / 21，将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为_____。

A. 35.230.0.0 / 19　　B. 35.230.0.0 / 20　　C. 35.230.32.0 / 19　　D. 35.230.32.0 / 20

35.230.00100 0000.0

35.230.00100 1000.0

35.230.00111 0000.0

35.230.00111 1000.0

真题解析

[2018] 38. 某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项，其目的网络地址分别为 35.230.32.0 / 21，35.230.40.0 / 21，35.230.48.0 / 21 和 35.230.56.0 / 21，将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为_____。

A. 35.230.0.0 / 19　　B. 35.230.0.0 / 20　　C. 35.230.32.0 / 19　　D. 35.230.32.0 / 20

真题解析

[2019] 37. 若将 101.200.16.0 / 20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是_____。

A. 126　　B. 254　　C. 510　　D. 1022

[2019] 37. 若将 101.200.16.0 / 20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是_____。

A. 126　　B. 254　　C. 510　　D. 1022

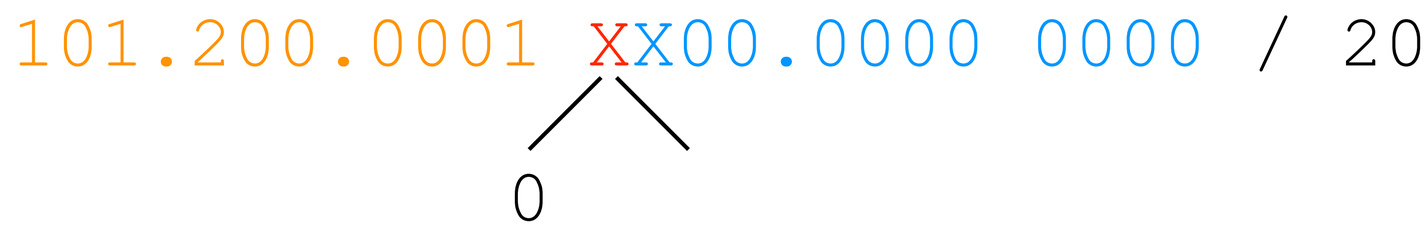
[2019] 37. 若将 101.200.16.0 / 20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是_____。

A. 126　　B. 254　　C. 510　　D. 1022

101.200.0001 0000.0000 0000 / 20

[2019] 37. 若将 101.200.16.0 / 20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是_____。

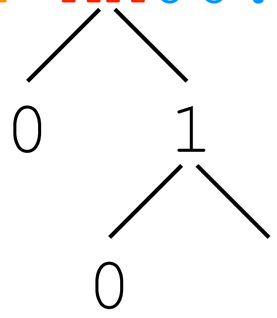
A. 126　　B. 254　　C. 510　　D. 1022



[2019] 37. 若将 101.200.16.0 / 20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是_____。

A. 126　　B. 254　　C. 510　　D. 1022

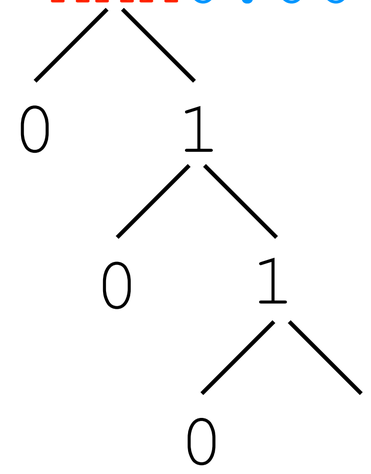
101.200.0001 XX00.00000 0000 / 20



[2019] 37. 若将 101.200.16.0 / 20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是_____。

A. 126　　B. 254　　C. 510　　D. 1022

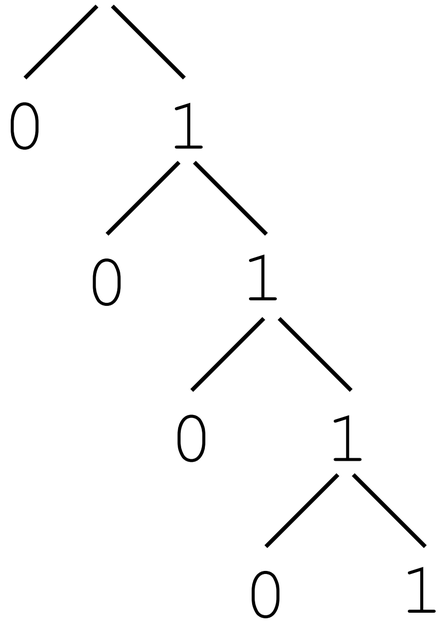
101.200.0001 XXX0.00000 0000 / 20



[2019] 37. 若将 101.200.16.0 / 20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是_____。

A. 126　　B. 254　　C. 510　　D. 1022

101.200.0001 XXXX.00000 0000 / 20



真题解析

[2019] 37. 若将 101.200.16.0 / 20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是_____。

A. 126　　B. 254　　C. 510　　D. 1022

真题解析

[2021] 35. 现将一个 IP 网络划分为 3 个子网，若其中一个子网是 192.168.9.128 / 26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是_____。

A. 192.168.9.0 / 25

B. 192.168.9.0 / 26

C. 192.168.9.192 / 26

D. 192.168.9.192 / 27

[2021] 35. 现将一个 IP 网络划分为 3 个子网，若其中一个子网是 192.168.9.128 / 26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是_____。

A. 192.168.9.0 / 25

B. 192.168.9.0 / 26

C. 192.168.9.192 / 26

D. 192.168.9.192 / 27

[2021] 35. 现将一个 IP 网络划分为 3 个子网，若其中一个子网是 192.168.9.128 / 26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是_____。

A. 192.168.9.0 / 25

B. 192.168.9.0 / 26

C. 192.168.9.192 / 26

D. 192.168.9.192 / 27

192.168.9.1000 0000 / 26

[2021] 35. 现将一个 IP 网络划分为 3 个子网，若其中一个子网是 192.168.9.128 / 26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是_____。

A. 192.168.9.0 / 25

B. 192.168.9.0 / 26

C. 192.168.9.192 / 26

D. 192.168.9.192 / 27

192.168.9.1000 0000 / 26

192.168.9.1000 0000 / 26

192.168.9.1100 0000 / 26

192.168.9.0000 0000 / 25

[2021] 35. 现将一个 IP 网络划分为 3 个子网，若其中一个子网是 192.168.9.128 / 26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是_____。

A. 192.168.9.0 / 25

B. 192.168.9.0 / 26

C. 192.168.9.192 / 26

D. 192.168.9.192 / 27

192.168.9.1000 0000 / 26

192.168.9.1000 0000 / 26

192.168.9.1000 0000 / 26

[2021] 35. 现将一个 IP 网络划分为 3 个子网，若其中一个子网是 192.168.9.128 / 26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是_____。

A. 192.168.9.0 / 25

B. 192.168.9.0 / 26

C. 192.168.9.192 / 26

D. 192.168.9.192 / 27

192.168.9.1000 0000 / 26

192.168.9.1000 0000 / 26

192.168.9.1000 0000 / 26

192.168.9.1100 0000 / 27

192.168.9.1110 0000 / 27

真题解析

[2021] 35. 现将一个 IP 网络划分为 3 个子网，若其中一个子网是 192.168.9.128 / 26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是_____。

A. 192.168.9.0 / 25

B. 192.168.9.0 / 26

C. 192.168.9.192 / 26

D. 192.168.9.192 / 27